QUIZ BANK

亚马逊云科技 User Group
云上大亨

题库与答案

边玩边答题的 132 道题（含玩法 DLC 的 18 道）和三个认证题库 DLC 的 110 道题，共 242 道，附答案和解析

作者：亚马逊云科技 User Group · 云上大亨开发小组
规则有问题、发现 bug 或有建议，到这里提 issue：github.com/cloudsmithy/aws_game/issues

免责声明 游戏里特定亚马逊云科技生成式人工智能相关的服务仅在亚马逊云科技海外区域可用，亚马逊云科技 User Group 仅为帮助您了解行业前沿技术和发展海外业务选择推介该服务。亚马逊云科技中国区域相关云服务由西云数据和光环新网运营，具体信息以中国区域官网为准。游戏内价格为虚构，不代表实际定价；$ 是游戏币单位。



目录

25 边玩边答题

附 题库与答案（边玩边答题）

附 认证题库 DLC（原创练习题，按官方考试指南的考点出）

这本是从「主持人规则书」里摘出来单独成册的题库，内容和规则书一样，改规则后跑 `python3 tools/build_pdfs.py` 会一起更新。

25 边玩边答题

开局页第 02 步「难度」下面的开关，任何难度都能单独打开；难度选「学习模式」、或勾了题库 DLC 时会自动打开。

- 落在别人的服务上：主人按这块服务对应的题堆抽一题考你（大多是它所在色组的题；EBS 出计算组题，Lambda、API Gateway、DynamoDB 出 Serverless 题，Redshift、OpenSearch 出数仓与搜索题，CloudFront、WAF、Shield Advanced 出边缘防护题，见附录），答对过路费减半（地狱模式只减 30%）。
- 地狱模式必须开答题。电脑对打的模拟里（15 轮局，买服务、付过路费的题都答，见第 32 节），同一局 4 个人分别答对 100%、75%、50%、25%：标准局开着答题胜率约 40%、30%、19%、11%，地狱模式约 39%、27%、18%、16%。学得好更容易赢。
- 落在没人买的服务上：答对可以打 8 折买。**所有答题折扣都和其他折扣相乘（折上折）**：角色折扣、卡牌折扣（比如「上了 Startup Showcase」8 折买）、9 折购买券、MAP 卡、代理商进货价、从代理商手里买的转售价都能叠。比如代理商 5 折 × 8 折 = 4 折，短视频平台买存储组 8 折 × 8 折 = 64 折。从代理商手里买时答对少付的部分，是代理商让的利。
- 题目按服务分 12 堆，每堆 8 道，另有 DMS 题 2 道、Cognito 题 3 道、通用题 13 道，共 114 道（玩法 DLC 另有 18 道）；网页版里答完会显示解析。

附 题库与答案（边玩边答题）

主持人可以照这份核对。落在别人的服务上，答对过路费减半；落在没人买的服务上，答对可以打 8 折买；玩家也可以选择不答，按原价算。

存储组题

#	题目	答案	解析
1	S3 标准存储的设计耐久性是多少？（选项：99.999999999%（11 个 9）/ 99.99%（4 个 9）/ 99.9999999%（9 个 9）/ 99.99999999999%（13 个 9））	**99.999999999%（11 个 9）**	耐久性 11 个 9；可用性是另一回事
2	单个 S3 对象最大可以多大？（选项：50 TB / 5 GB / 500 GB / 没有上限）	**50 TB**	2025 年 12 月从 5 TB 提到 50 TB；单次 PUT 最大 5 GB，更大要用分段上传
3	EFS 是什么类型的存储？（选项：共享文件系统，多台实例能同时挂载 / 块存储，同一时间只能挂一台实例 / 对象存储，用 HTTP 接口按键存取 / 实例自带的临时盘，停机就清空）	**共享文件系统，多台实例能同时挂载**	EFS 用 NFS 协议，按用量自动伸缩
4	Backup 主要用来做什么？（选项：集中管理多个服务的备份策略 / 把本地服务器整机迁到亚马逊云科技 / 缓存静态内容，加速网站访问 / 扫描实例和镜像里的软件漏洞）	**集中管理多个服务的备份策略**	能统一管 EBS、RDS、DynamoDB、EFS 等的备份
5	2023 年 4 月起，新建的 S3 桶默认是什么状态？（选项：开启 Block Public Access、禁用 ACL / 关闭 Block Public Access、启用 ACL / 开启 Block Public Access，ACL 照常可用 / 默认公开读，对象也不加密）	**开启 Block Public Access、禁用 ACL**	想公开要自己显式关掉 Block Public Access
6	S3、EFS 这类服务要不要自己做多 AZ？（选项：不用，默认就跨多个 AZ 存数据 / 要自己在两个 AZ 各建一个桶互相复制 / 要买 Multi-AZ 附加功能 / 只有付费版才跨 AZ）	**不用，默认就跨多个 AZ 存数据**	S3 标准存储类至少在 3 个 AZ 里存数据；单区类型如 S3 One Zone-IA、EFS One Zone 例外
7	S3 智能分层（Intelligent-Tiering）的特点是？（选项：按访问频率自动换存储层，不收取回费 / 要自己写生命周期规则，到了天数才搬 / 每次读取都按 GB 收取回费 / 只适合每天都要读的热数据）	**按访问频率自动换存储层，不收取回费**	适合访问规律说不准的数据，按对象收一点监控费
8	EFS 和 EBS 最大的区别是？（选项：EFS 能被多台实例同时挂载，EBS 卷一般只挂一台 / EBS 卷能跨 AZ 挂载，EFS 只能在一个 AZ 里用 / EFS 是对象存储，EBS 是文件存储 / EFS 按预置容量收费，EBS 按用量收费）	**EFS 能被多台实例同时挂载，EBS 卷一般只挂一台**	EBS 有多重挂载，但只限部分卷类型和同一个 AZ

计算组题

#	题目	答案	解析
1	EC2 Spot 实例被中断前会提前多久通知？（选项：2 分钟 / 30 秒 / 10 分钟 / 1 小时）	**2 分钟**	可以通过实例元数据或 EventBridge 收到中断通知

2	Graviton 处理器是什么架构？（选项：Arm / x86 / RISC-V / PowerPC）	**Arm**	Graviton 是亚马逊云科技自研的 Arm 处理器，性价比更高
3	Linux EC2 按秒计费，最低按多久算？（选项：60 秒 / 1 秒 / 1 小时 / 10 分钟）	**60 秒**	按秒计费，最低 60 秒
4	一块 EBS 卷存在于什么范围内？（选项：单个 AZ / 整个 Region / 全球 / 单台物理机）	**单个 AZ**	所以要靠快照才能在别的 AZ 恢复
5	2024 年 2 月起，公网 IPv4 地址怎么收费？（选项：每个地址按小时收费，不管有没有在用 / 只有没绑定实例的弹性 IP 才收费 / 绑在运行中实例上的第一个地址免费 / 按出站流量收费，不用就不花钱）	**每个地址按小时收费，不管有没有在用**	所以私有子网 + NAT、IPv6 越来越常见
6	EC2 实例 Stop 之后还收什么钱？（选项：EBS 卷存储费和弹性 IP 费 / 照常收实例费，只免流量费 / 只收一半实例费，EBS 免费 / 什么都不收，EBS 也停止计费）	**EBS 卷存储费和弹性 IP 费**	停机只停算力费用，存储照收
7	EC2 Auto Scaling 组想跨 AZ 高可用，要怎么配？（选项：选多个 AZ 的子网 / 只选一个子网，多开几台实例 / 给每台实例绑一个弹性 IP / 开 Shield Advanced 防故障）	**选多个 AZ 的子网**	实例会自动在这些 AZ 之间平衡
8	EBS gp3 相比 gp2 的主要优势是？（选项：IOPS 和吞吐能单独配，还更便宜 / 能同时挂到不同 AZ 的实例上 / 只能挂在 Graviton 实例上 / 靠突发积分短时间冲高 IOPS）	**IOPS 和吞吐能单独配，还更便宜**	gp2 的性能跟容量绑定，还靠突发积分冲高；gp3 不用突发积分

网络组题

#	题目	答案	解析
1	一个子网能跨多个 AZ 吗？（选项：不能，一个子网只在一个 AZ / 可以跨同 Region 所有 AZ / 可以跨两个 AZ / 可以跨 Region）	**不能，一个子网只在一个 AZ**	VPC 跨 AZ，子网不跨
2	Route 53 这个名字从哪来？（选项：DNS 服务使用 53 端口 / 它是第 53 个发布的服务 / 纪念美国的 53 号公路 / 全球有 53 个边缘节点）	**DNS 服务使用 53 端口**	DNS 默认端口是 53
3	ALB 工作在哪一层？（选项：第 7 层（HTTP/HTTPS） / 第 4 层（TCP/UDP/TLS） / 第 3 层（IP 包） / 第 2 层（以太网帧））	**第 7 层（HTTP/HTTPS）**	ALB 是 7 层，NLB 是 4 层
4	私有子网里的实例要访问公网（只出不进），通常用？（选项：NAT 网关 / 把互联网网关挂到私有子网 / VPC 对等连接 / Route 53）	**NAT 网关**	NAT 网关按小时加流量收费，私有子网的路由指向它
5	私有子网里的实例访问 S3，怎么做不走 NAT 网关、不付流量处理费？（选项：建 S3 网关终端节点 / 开公网 IP / 用 Direct Connect / 用 CloudFront）	**建 S3 网关终端节点**	S3 和 DynamoDB 的网关终端节点不收费
6	NAT 网关怎么收费？（选项：按小时 + 按处理的数据量 / 只按小时收，流量不另算 / 只按处理的数据量，空着不花钱 / 免费，只收公网 IP 的钱）	**按小时 + 按处理的数据量**	是很多账单里的隐形大头
7	安全组和网络 ACL 的区别之一是？（选项：安全组有状态，网络 ACL 无状态 / 安全组作用在子网上，网络 ACL 挂在网卡上 / 网络 ACL 只能允许、不能写拒绝规则 / 两者都有状态，回程流量自动放行）	**安全组有状态，网络 ACL 无状态**	安全组挂在网卡上，回程流量自动放行
8	Transit Gateway 用来解决什么问题？（选项：很多 VPC 和本地网络互联，不用两两对等 / 让私有子网的实例只出不进地访问公网 / 把一个 VPC 扩展到多个 Region / 给 VPC 里的服务做 DNS 解析）	**很多 VPC 和本地网络互联，不用两两对等**	中心辐射式连接，路由集中管理

容器组题

#	题目	答案	解析
1	ECR 是什么？（选项：托管的容器镜像仓库 / 托管的容器编排服务 / 容器之间的负载均衡 / 收集容器日志的服务）	**托管的容器镜像仓库**	存放 Docker / OCI 镜像，可以做漏洞扫描
2	ECR 的增强扫描借助了哪个服务？（选项：Amazon Inspector / Amazon GuardDuty / Amazon Macie / Security Hub）	**Amazon Inspector**	增强扫描会持续扫描镜像里的操作系统和编程语言包漏洞
3	EKS 帮你托管的是什么？（选项：Kubernetes 控制平面 / Kubernetes 镜像仓库 / 只托管工作节点，控制平面自己装 / 底层的虚拟机管理程序）	**Kubernetes 控制平面**	工作节点可以用 EC2、托管节点组、Fargate，或者交给 EKS Auto Mode 管
4	在 ECS 上想不管服务器直接跑容器，选什么？（选项：Fargate / Lightsail / Outposts / Snowball）	**Fargate**	Fargate 按 vCPU 和内存按秒计费
5	ECS 服务（包括 Fargate）默认怎么在 AZ 之间放任务？（选项：尽量分散到多个 AZ / 都放在第一个 AZ / 随机放在一个 AZ / 要手动给每个任务指定 AZ）	**尽量分散到多个 AZ**	子网覆盖多个 AZ 时，默认按 AZ 分散
6	EKS Auto Mode 的节点最长运行多久就会被自动替换？（选项：21 天 / 7 天 / 90 天 / 永远不换）	**21 天**	定期换新节点，保证补丁和组件是新的
7	ECR 生命周期策略能做什么？（选项：自动清理旧镜像，省存储费 / 把镜像缓存到边缘，加速拉取 / 推送镜像时自动扫描漏洞 / 把镜像自动复制到别的 Region）	**自动清理旧镜像，省存储费**	比如只保留最近 30 个版本；扫描和跨 Region 复制是另外的设置
8	Fargate Spot 适合跑什么？（选项：能容忍中断的任务，比如批处理 / 数据库主库，要求一直在线 / 支付核心链路，一秒都不能断 / 要固定 IP、长期不重启的服务）	**能容忍中断的任务，比如批处理**	可能被收回，中断前有 2 分钟通知

Serverless 题（Lambda、API Gateway、DynamoDB）

#	题目	答案	解析
1	标准 Lambda 函数单次执行最长能跑多久？（选项：15 分钟 / 5 分钟 / 60 分钟 / 没有限制）	**15 分钟**	更长的任务考虑 Step Functions、ECS 或 Batch
2	Lambda 函数最多能配置多少内存？（选项：10,240 MB / 3,008 MB / 1,024 MB / 20,480 MB）	**10,240 MB**	CPU 按内存大小成比例分配
3	API Gateway 支持哪几类 API？（选项：REST、HTTP、WebSocket / REST、gRPC、GraphQL / HTTP、MQTT、WebSocket / 只有 REST，别的要用 ALB）	**REST、HTTP、WebSocket**	HTTP API 更便宜、更轻量；GraphQL 要用 AppSync
4	DynamoDB 单个项目最大是多少？（选项：400 KB / 4 MB / 640 KB / 16 MB）	**400 KB**	大对象通常放 S3，表里存指针
5	Lambda、DynamoDB 这类 Serverless 服务，高可用要自己做多 AZ 吗？（选项：不用，默认就在多个 AZ 里运行 / 要自己在两个 AZ 各部署一份 / 要另外开多 AZ 选项，按小时收费 / 只有开了预置并发才跨 AZ）	**不用，默认就在多个 AZ 里运行**	Serverless 自带跨 AZ 高可用；要扛整个 Region 出问题，才需要自己做多区域
6	Lambda 主要按什么收费？（选项：请求次数和运行时长 / 函数部署后按小时收开机费 / 按函数个数包月 / 按代码包大小和存放天数）	**请求次数和运行时长**	时长按配置的内存折算，没有请求就不花钱；预置并发另外按时长收费

7	Lambda 冷启动是什么？（选项：新执行环境初始化多花的时间 / 函数超过 15 分钟被强制停止 / 函数报错后自动重试的过程 / 内存不够用被系统杀掉进程）	**新执行环境初始化多花的时间**	预置并发可以提前准备好执行环境
8	DynamoDB 的分区键选得不好会怎样？（选项：请求集中到少数分区，形成热点被限流 / 没有影响，DynamoDB 会自动打散 / 查询会变慢，但不会被限流 / 数据会丢失，要从备份恢复）	**请求集中到少数分区，形成热点被限流**	分区键要选取值分散的字段

应用集成组题

#	题目	答案	解析
1	SQS 有哪两种队列？（选项：标准队列和 FIFO 队列 / 普通队列和 LIFO 队列 / 公有队列和私有队列 / 标准队列和优先级队列）	**标准队列和 FIFO 队列**	FIFO 按消息组保证顺序，5 分钟窗口内去重
2	SQS 消息最长能在队列里保留多久？（选项：14 天 / 1 天 / 30 天 / 永久）	**14 天**	默认 4 天，最长 14 天
3	Step Functions 有哪两种工作流类型？（选项：Standard 和 Express / Sync 和 Async / Basic 和 Pro / Batch 和 Stream）	**Standard 和 Express**	Standard 最长跑 1 年；Express 适合高频短流程
4	EventBridge 主要用来做什么？（选项：接收事件并按规则路由给目标 / 把消息存进队列，等消费者来拉 / 按顺序编排多个 Lambda 步骤 / 收集和查询应用日志）	**接收事件并按规则路由给目标**	能接亚马逊云科技服务、SaaS 和自己应用发出的事件
5	SQS 标准队列的投递保证是什么？（选项：至少一次，可能重复、乱序 / 恰好一次，严格按发送顺序 / 最多一次，丢了不会重发 / 至少一次，严格按顺序）	**至少一次，可能重复、乱序**	要严格顺序和去重用 FIFO 队列，消费端也要做幂等
6	EventBridge 全局端点（Global Endpoints）用来做什么？（选项：主 Region 故障时，事件切到备用 Region / 把事件同时投递到全球所有 Region 的总线 / 给事件总线一个全球加速入口，降低延迟 / 多个账户共用一条事件总线，省钱）	**主 Region 故障时，事件切到备用 Region**	配合 Route 53 健康检查自动故障转移
7	SNS 和 SQS 的区别？（选项：SNS 一对多推送，SQS 等消费者来拉 / SQS 一对多推送，SNS 等消费者来拉 / SNS 只能发短信，SQS 只能发邮件 / 两者完全一样，只是名字不同）	**SNS 一对多推送，SQS 等消费者来拉**	SNS 是发布订阅，SQS 是队列；常见组合是 SNS 扇出到多个 SQS 队列
8	Step Functions Standard 工作流最长能跑多久？（选项：1 年 / 5 分钟 / 15 分钟 / 1 天）	**1 年**	Express 工作流最长 5 分钟

数据库组题

#	题目	答案	解析
1	Aurora 的存储默认怎么保存数据？（选项：跨 3 个 AZ 存 6 份 / 单 AZ 存 2 份 / 跨 2 个 Region 存 4 份 / 只存 1 份，靠快照）	**跨 3 个 AZ 存 6 份**	存储层自动复制，和计算分离
2	RDS 多 AZ 部署主要解决什么问题？（选项：高可用，主库故障自动切换 / 跨 Region 容灾，Region 挂了也能切 / 降低成本，备库不收钱 / 自动分库分表，扩展写入能力）	**高可用，主库故障自动切换**	读扩展用只读副本
3	RDS 自动备份最长能保留多久？（选项：35 天 / 7 天 / 90 天 / 1 年）	**35 天**	更长的保留可以用手动快照或 Backup

4	ElastiCache 支持哪些引擎？（选项：Valkey、Redis OSS、Memcached / MySQL、PostgreSQL、SQL Server / MongoDB、Cassandra、Neo4j / Elasticsearch、OpenSearch、Solr）	**Valkey、Redis OSS、Memcached**	常用来做缓存和会话存储
5	RDS 实例最多能停机多久？（选项：7 天，之后会自动启动 / 想停多久停多久，不收任何钱 / 30 天，之后自动删除 / 1 天，第二天自动启动）	**7 天，之后会自动启动**	停机期间存储照收
6	Database Savings Plans 有几种期限？（选项：只有 1 年期 / 1 年和 3 年 / 只有 3 年 / 按月）	**只有 1 年期**	最多约省 35%，覆盖 RDS、Aurora、DynamoDB、ElastiCache 等
7	Aurora Serverless v2 的特点是？（选项：按负载自动增减容量（ACU） / 只能部署在单个 AZ 里 / 只支持 PostgreSQL，不支持 MySQL / 容量固定，要手动改实例规格）	**按负载自动增减容量（ACU）**	适合负载波动大的业务
8	ElastiCache 常见用途不包括？（选项：长期存放唯一一份业务数据 / 缓存数据库查询的热点结果 / 保存登录会话，多台服务器共享 / 用有序集合做实时排行榜）	**长期存放唯一一份业务数据**	缓存要能接受数据丢失，重要数据要有持久化的数据库兜底
9	用 DMS 迁数据库，想让新旧库在割接前一直对得上，要开什么？（选项：全量加载完以后接着做 CDC 持续复制 / 每天晚上导出一次全量备份再导入 / 让应用同时往两边的库写 / 开 S3 跨区域复制）	**全量加载完以后接着做 CDC 持续复制**	DMS 全量搬完以后持续抓源库的变更（CDC）应用到新库，割接时只要停很短的时间
10	把 Oracle 迁到 Aurora PostgreSQL，表结构和存储过程用什么转换？（选项：DMS Schema Conversion（以前是 SCT） / DMS 复制任务会自动转换 / Aurora PostgreSQL 能直接跑 PL/SQL / Glue 爬虫）	**DMS Schema Conversion（以前是 SCT）**	异构迁移先用 DMS Schema Conversion 或 SCT 转换表结构和代码对象，数据再由 DMS 复制任务搬过去

分析组题

#	题目	答案	解析
1	Kinesis Data Streams 默认保留数据多久？（选项：24 小时 / 7 天 / 12 小时 / 永久保存）	**24 小时**	默认 24 小时，可以延长到 365 天
2	Kinesis Data Streams 单个分片的写入上限是？（选项：每秒 1 MB 或 1000 条 / 每秒 2 MB 或 2000 条 / 每秒 10 MB 或 1 万条 / 每秒 100 条，不限大小）	**每秒 1 MB 或 1000 条**	每秒 2 MB 是读取上限；吞吐不够就加分片，或用按需模式
3	Glue 主要用来做什么？（选项：无服务器的 ETL 和数据目录 / 托管的 Kafka 流数据集群 / 无服务器的 BI 报表和看板 / 托管的关系型数据库）	**无服务器的 ETL 和数据目录**	Glue Data Catalog 是很多分析服务共用的元数据目录
4	Athena 默认（按需）模式下按什么收费？（选项：按每次查询扫描的数据量 / 按查询返回的结果行数 / 按集群节点数和运行小时 / 按查询的用户数包月）	**按每次查询扫描的数据量**	用列式格式和分区能大幅减少扫描量
5	用 Athena 查询 S3 上的数据，怎么最省钱？（选项：用 Parquet 这类列式格式并分区 / 转成 CSV，再合并成一个大文件 / 转成 JSON，一行一条记录 / 每次都查全表，免得漏数据）	**用 Parquet 这类列式格式并分区**	Athena 按扫描的数据量收费，扫得越少越便宜

6	Kinesis Data Streams 空着没数据时要付钱吗？（选项：要，按小时或账户保底收费 / 不要，只按写入的数据量收费 / 只在有消费者读取时才收费 / 不要，空着的流会自动暂停）	**要，按小时或账户保底收费**	预置模式按分片小时、按需标准模式按数据流小时收费，空着也照算；账户开了 On-demand Advantage 就不收每条流的小时费，但这个 Region 的按需流合计每秒至少按写入、读取各 25 MiB 收费。所以它不算「没人用就不花钱」的 Serverless
7	Glue 爬网程序（Crawler）做什么？（选项：扫描数据源，推断表结构写进数据目录 / 抓取网页内容，存进 S3 备用 / 把小文件压缩合并成大文件 / 定时把 S3 的数据搬进 Redshift）	**扫描数据源，推断表结构写进数据目录**	之后 Athena、Redshift Spectrum 就能直接查
8	Kinesis Data Firehose（现名 Amazon Data Firehose）主要用来？（选项：把流数据自动投递到 S3 等目的地 / 托管的 Kafka 集群，要自己选分区数 / 存流数据，消费者按分片自己来读 / 对流数据跑 SQL，实时出报表）	**把流数据自动投递到 S3 等目的地**	目的地有 S3、Redshift、OpenSearch 等；不用写消费者代码，自动攒批写入

数仓与搜索题（Redshift、OpenSearch）

#	题目	答案	解析
1	Redshift 是行式存储还是列式存储？（选项：列式 / 行式 / 键值 / 图）	**列式**	列式存储适合分析型查询
2	Redshift Spectrum 可以做什么？（选项：直接查询 S3 上的数据 / 把数据同步到 DynamoDB / 给 Redshift 加 GPU / 画报表）	**直接查询 S3 上的数据**	不用先把数据导入 Redshift
3	EMR 是什么？（选项：托管的 Spark、Hadoop 等大数据框架 / 托管的 PostgreSQL、MySQL 数据库 / 把本地数据库迁上云的迁移工具 / 托管的 Elasticsearch 搜索集群）	**托管的 Spark、Hadoop 等大数据框架**	可以用 EC2、EKS 或 Serverless 方式运行
4	OpenSearch Service 常用来做什么？（选项：全文搜索和日志分析 / 对象存储和静态网站托管 / 消息队列和事件路由 / 关系数据库和事务处理）	**全文搜索和日志分析**	也可以当向量数据库，给 RAG 用
5	OpenSearch Service 的域能像 EC2 一样 Stop 吗？（选项：不能，只能删除 / 可以随时 Stop / 可以暂停 7 天 / 可以降到 0 个节点）	**不能，只能删除**	不用了就删域，删之前先拍快照
6	EMR 集群能跨多个 AZ 部署吗？（选项：不能，一个集群只在一个 AZ / 能，默认自动跨 3 个 AZ / 能，开多 AZ 选项另外收费 / 只有多主节点版能跨 AZ）	**不能，一个集群只在一个 AZ**	多主节点只防主节点故障，挡不住整个 AZ 出问题
7	Redshift Serverless 怎么收费？（选项：按用到的 RPU 小时 / 按集群节点数包月 / 按查询扫描的数据量 / 按查询返回的行数）	**按用到的 RPU 小时**	RPU 是计算容量单位；没有查询时不收计算费，存储另算
8	OpenSearch 的 UltraWarm 适合放什么数据？（选项：很少查询的旧日志 / 正在实时写入的热数据 / 密钥 / 容器镜像）	**很少查询的旧日志**	比热节点便宜很多，查询稍慢

安全组题

#	题目	答案	解析
1	GuardDuty 主要分析哪些数据？（选项：CloudTrail、VPC 流日志、DNS 日志等 / 只看 S3 服务器访问日志和账单 / 实例的 CPU 和内存监控指标 / 实例上杀毒软件的扫描结果）	**CloudTrail、VPC 流日志、DNS 日志等**	基础检测开启即可，不用自己部署采集；运行时监控要装代理，可以自动管理

2	Amazon Inspector 做什么？（选项：扫描软件漏洞和网络暴露 / 分析日志，发现可疑的登录和调用 / 找出 S3 里的个人敏感信息 / 检查资源配置合不合规）	**扫描软件漏洞和网络暴露**	自动扫描 EC2、ECR 镜像和 Lambda 里的已知漏洞（CVE）
3	KMS 用来做什么？（选项：创建和管理加密密钥 / 存放数据库密码并自动轮换 / 签发和续期 TLS 证书 / 管理用户的登录和权限）	**创建和管理加密密钥**	很多服务的静态加密都靠 KMS 密钥；存密码用 Secrets Manager，证书用 ACM
4	root 用户的最佳实践是？（选项：开启 MFA，日常不用 root / 给 root 生成访问密钥写进代码 / 和团队共享 root 密码 / root 只用来部署 Lambda）	**开启 MFA，日常不用 root**	日常操作用 IAM Identity Center 或 IAM 角色
5	KMS 客户托管密钥的自动轮换周期可以设多久？（选项：90 到 2560 天，默认 1 年 / 30 到 365 天，默认 90 天 / 固定 1 年，不能改 / 只能手动轮换，没有自动）	**90 到 2560 天，默认 1 年**	轮换后旧数据照样能解密
6	给员工统一登录多个亚马逊云科技账户，推荐用什么？（选项：IAM Identity Center / 每个账户各建一套 IAM 用户和密码 / 大家共用一个 root 用户的密码 / 共享一组长期访问密钥）	**IAM Identity Center**	配合 Organizations 统一管权限
7	IAM 最小权限原则是指？（选项：只给完成工作所需的最少权限 / 先给管理员权限，出了事再收 / 所有人共用一个 IAM 用户，方便审计 / 每人一个 IAM 用户，权限都给全）	**只给完成工作所需的最少权限**	可以用 IAM Access Analyzer 找出没用到的权限
8	Macie 主要做什么？（选项：发现 S3 里的敏感数据，比如个人信息 / 扫描 EC2 和容器镜像里的软件漏洞 / 分析 CloudTrail 日志，发现异常登录 / 集中管理加密 S3 用的密钥）	**发现 S3 里的敏感数据，比如个人信息**	用机器学习和规则识别敏感数据
9	（DLC：安全攻防）想让备份连 root 用户都删不掉，用什么？（选项：Backup Vault Lock / S3 版本控制加 MFA Delete / IAM 权限边界（Permissions boundary） / CloudTrail 日志文件完整性验证）	**Backup Vault Lock**	合规模式锁定后谁都不能提前删
10	（DLC：安全攻防）应用要用数据库密码，最好放在哪？（选项：Secrets Manager，开启自动轮换 / 写进代码，编译后别人看不到 / 放进环境变量，再跟代码一起提交到 Git 仓库 / 存在 S3 桶里，设成公开读方便取）	**Secrets Manager，开启自动轮换**	应用运行时去取，泄露面最小
11	（DLC：安全攻防）GuardDuty 发现异常后，想自动隔离实例，常见做法是？（选项：EventBridge 规则触发 Lambda 处置 / GuardDuty 默认就会自动隔离，不用管 / 每天导出发现结果，人工逐条看 / 在 CloudWatch 设告警，等值班的人处理）	**EventBridge 规则触发 Lambda 处置**	也可以触发 Step Functions 编排多步处置，这就是「威胁自动响应」架构
12	（DLC：安全攻防）多账户环境下统一限制「谁都不能关 CloudTrail」，用什么？（选项：Organizations 的服务控制策略（SCP） / 每个账户各写一份 IAM 策略，挂给所有用户 / 给存日志的 S3 桶加存储桶策略 / IAM 权限边界，挂在每个角色上）	**Organizations 的服务控制策略（SCP）**	SCP 在组织层面兜底，账户管理员也绕不过
13	Cognito 用户池和身份池的区别是？（选项：用户池管注册登录、发令牌；身份池把登录的用户换成临时的亚马逊云科技凭证 / 用户池存 IAM 用户，身份池存 IAM 角色 / 用户池只能给网页用，身份池只能给手机 App 用 / 两个是同一个功能的新旧名字）	**用户池管注册登录、发令牌；身份池把登录的用户换成临时的亚马逊云科技凭证**	用户池是用户目录，负责注册、登录、MFA，登录后签发 JWT；身份池把用户池或社交账号登录后的身份换成临时凭证，用来直接访问 S3 这类服务

14	想让 API Gateway 只放行登录过的用户，最省事的做法是？（选项：给 API 配 Cognito 用户池授权方，请求带上登录拿到的令牌 / 在每个 Lambda 里自己解析用户名和密码 / 把 API 放进私有子网，让用户都连 VPN / 给每个用户建一个 IAM 用户和访问密钥）	**给 API 配 Cognito 用户池授权方，请求带上登录拿到的令牌**	API Gateway 的 Cognito 授权方（HTTP API 用 JWT 授权方）先验令牌，没登录或令牌过期的请求在网关就被挡回去，Lambda 里不用写验证逻辑
15	有人拿别处泄露的密码来你的 App 撞库，Cognito 里哪个功能最对口？（选项：威胁防护：发现在用泄露的密码、异常登录，按风险拦下或要求补一次 MFA / Lambda 触发器：每次登录都记一条日志 / 自定义域名：换一个登录页地址 / 用户池分组：把用户分成管理员和普通用户）	**威胁防护：发现在用泄露的密码、异常登录，按风险拦下或要求补一次 MFA**	威胁防护（以前叫高级安全功能，在 Plus 功能套餐里）会检查泄露的凭证，异常登录按风险等级自动拦截或要求再验一次

边缘防护题（CloudFront、WAF、Shield Advanced）

#	题目	答案	解析
1	CloudFront 是什么？（选项：CDN，把内容缓存到离用户近的边缘节点 / 托管的 DNS 服务，按用户位置解析域名 / 对象存储，专门存放网站的静态文件 / 负载均衡器，把请求分给多台实例）	**CDN，把内容缓存到离用户近的边缘节点**	还能和 WAF、Shield 一起挡攻击
2	Shield Standard 收费吗？（选项：不收费，默认开启 / 按请求收费，被攻击时更贵 / 每月 $3,000，一年起签 / 只给企业支持计划的客户）	**不收费，默认开启**	每月 $3,000、一年起签的是 Shield Advanced
3	Shield Advanced 比 Standard 多了什么？（选项：7×24 的 DDoS 响应团队和成本保护 / 自动修补实例上的系统漏洞 / 把 S3 桶自动复制到别的 Region / 免费送 Enterprise Support 支持计划）	**7×24 的 DDoS 响应团队和成本保护**	遭到 DDoS 导致的扩容费用可以申请补偿
4	WAF 可以挂在哪些服务前面？（选项：CloudFront、ALB、API Gateway / NLB、NAT 网关、Transit Gateway / EC2 实例、EBS 卷 / IAM 角色、KMS 密钥）	**CloudFront、ALB、API Gateway**	WAF 管第 7 层；API Gateway 只能挂 REST API，另外还能挂 AppSync、Cognito 用户池等
5	用 Shield Advanced 的 Shield 响应团队（SRT），要订阅哪类支持计划？（选项：Business Support+ 或 Enterprise Support / Basic 就行，订了 Shield Advanced 就自带 / Developer Support 就够了 / 不用订支持计划，按次另付咨询费）	**Business Support+ 或 Enterprise Support**	2027 年起 Developer、Business 支持计划停用，改成 Business Support+
6	CloudFront 的源访问控制（OAC）解决什么问题？（选项：只让 CloudFront 读 S3 桶，桶不用公开 / 给 S3 桶开公开读，CloudFront 才能取 / 把上传的文件自动加速传到 S3 / 把源站的图片自动压缩成 WebP）	**只让 CloudFront 读 S3 桶，桶不用公开**	比旧的源访问身份（OAI）支持更多功能
7	CloudFront 缓存命中率低，常见原因是？（选项：缓存键里带了多余的请求头或查询参数 / 开了 HTTPS，加密内容没法缓存 / 源站是 S3，S3 的内容不能缓存 / 前面挂了 WAF，请求都被转回源站）	**缓存键里带了多余的请求头或查询参数**	用缓存策略只保留必要的键
8	WAF 的托管规则组是什么？（选项：亚马逊云科技或合作伙伴维护的现成规则 / 自己写 Lambda 逐条检查请求 / 一组挂在实例上的安全组规则 / 按 IP 自动限速的固定开关，不能改）	**亚马逊云科技或合作伙伴维护的现成规则**	比如常见漏洞防护、已知恶意 IP 列表

AI 组题

#	题目	答案	解析

1	Amazon Bedrock 是做什么的？（选项：用 API 调用多家基础模型的托管服务 / 按小时租用的 GPU 实例类型 / 托管的向量数据库，专门存嵌入 / 从零训练大模型的笔记本平台）	**用 API 调用多家基础模型的托管服务**	按输入和输出的 token 数收费，也可以买按小时计费的预置吞吐
2	Amazon Nova 是什么？（选项：亚马逊云科技自己的基础模型系列 / 一种搭载自研芯片的 EC2 实例 / 开源社区的大模型，只能本地跑 / 新开的一个 Region 的名字）	**亚马逊云科技自己的基础模型系列**	有 Micro、Lite、Pro 等档位，新一代是 Nova 2
3	Bedrock Knowledge Bases 主要用于？（选项：检索增强生成（RAG） / 微调模型（Fine-tuning） / 给模型的输出打水印 / 统计 token 用量和费用）	**检索增强生成（RAG）**	把你的资料接到模型上做检索增强
4	SageMaker AI 把模型部署成实时推理服务，叫什么？（选项：终端节点（Endpoint） / 训练作业（Training job） / 流水线（Pipeline） / 笔记本实例（Notebook））	**终端节点（Endpoint）**	也支持异步推理和批量转换
5	Bedrock 的跨区域推理是做什么的？（选项：把请求分到多个 Region 处理，扛住突发流量 / 把模型权重复制一份到你自己的账户里 / 调用前先过滤输入输出里的有害内容 / 本 Region 整体故障时，自动把调用切到别的 Region）	**把请求分到多个 Region 处理，扛住突发流量**	地理跨区域推理只在美国、欧盟这类范围内分流，全球跨区域推理分到全球、约省 10%；本 Region 出问题照样调不通
6	Bedrock Guardrails 用来做什么？（选项：过滤有害内容、屏蔽敏感信息 / 自动挑最便宜的模型来回答 / 把模型的上下文窗口加长 / 记录每次调用用了多少 token）	**过滤有害内容、屏蔽敏感信息**	可以挂在不同模型前面统一使用
7	用自己的数据让模型更懂行业术语，比 RAG 更进一步的做法是？（选项：微调（Fine-tuning） / 调高温度（Temperature） / 把提示词写得更长一些 / 换到离用户近的 Region）	**微调（Fine-tuning）**	微调成本更高，资料常变时 RAG 更合适
8	默认配置下，SageMaker AI 实时推理端点没流量时也收钱吗？（选项：收，实例一直开着 / 不收，没请求就不计费 / 只收模型存储的钱 / 只按请求次数收费）	**收，实例一直开着**	按实例小时计费。流量少可以用 Serverless 或异步推理；托管推理组件的端点也能缩到 0 个实例
9	（DLC：GenAI 浪潮）Bedrock Knowledge Bases 用户上传的资料存在哪里检索？（选项：向量数据库，比如 OpenSearch Serverless / 写进模型参数，相当于做了一次微调 / 每次调用都把整份资料塞进提示词 / 存在 DynamoDB 表里，提问时按关键词匹配）	**向量数据库，比如 OpenSearch Serverless**	资料切块后转成向量存起来，提问时先检索再生成
10	（DLC：GenAI 浪潮）有几十万条商品描述要让模型改写，几天内出结果就行。Bedrock 用哪种方式最合适？（选项：批量推理：提交作业，结果写进 S3 / 买预置吞吐，按小时包下整个模型单元 / 一条条按需调用，失败了就自动重试 / 开多个账户同时并发调用，赶快跑完）	**批量推理：提交作业，结果写进 S3**	比按需便宜 50%，但不保证完成时间；作业默认 24 小时超时，最长可设 168 小时
11	（DLC：GenAI 浪潮）每次调用都带着同一大段系统提示词和参考文档，Bedrock 用什么功能能省输入费、又能降延迟？（选项：提示缓存（Prompt caching） / 调低温度参数（Temperature） / 提高最大输出 token 数 / 每次调用换一个 Region）	**提示缓存（Prompt caching）**	重复的长上下文缓存起来，后面的请求不用重新处理；支持哪些模型要看文档
12	（DLC：GenAI 浪潮）想让一个更小、更便宜的模型在自己的业务场景里接近大模型的效果，Bedrock 用什么？（选项：模型蒸馏：大模型当老师教小模型 / 把小模型的温度调到 0 / 给小模型加长上下文窗口 / 每次同时调大小两个模型取平均）	**模型蒸馏：大模型当老师教小模型**	大模型生成合成数据，再拿来微调小模型；之后调用小模型，更快也更便宜

13	（DLC：GenAI 浪潮）SageMaker HyperPod 主要用来做什么？（选项：大规模分布式训练，节点坏了自动换 / 用 API 调用现成的基础模型 / 给模型输入输出加安全护栏 / 托管 Jupyter 笔记本，给数据科学家用）	**大规模分布式训练，节点坏了自动换**	训练基础模型动辄几周，节点故障自动恢复很重要
14	（DLC：GenAI 浪潮）用 LangGraph、CrewAI 这类开源框架写好了智能体，想不管服务器直接部署上线，用什么？（选项：Bedrock AgentCore Runtime / 在 EC2 上自己装框架、配扩缩 / SageMaker HyperPod 训练集群 / Amazon Lightsail 虚拟服务器）	**Bedrock AgentCore Runtime**	无服务器运行环境，不挑框架和模型，每个用户会话跑在单独的 microVM 里

通用题

#	题目	答案	解析
1	一个亚马逊云科技 Region 至少有几个 AZ？（选项：3 个 / 1 个 / 2 个 / 10 个）	**3 个**	每个 Region 由至少 3 个物理隔离的 AZ 组成
2	数据从公网传入亚马逊云科技收费吗？（选项：通常免费 / 和传出一样贵 / 按包数收费 / 只有 us-east-1 免费）	**通常免费**	贵的通常是传出和跨区
3	CloudWatch Logs 日志组默认保留多久？（选项：永不过期 / 7 天后自动删除 / 30 天后自动删除 / 1 年后自动归档到 S3）	**永不过期**	所以要记得自己设保留期
4	CloudTrail 记录的是什么？（选项：账户里的 API 调用 / 实例的 CPU 和内存指标 / 网站的访问日志和 PV / VPC 里的网络流量记录）	**账户里的 API 调用**	谁在什么时候调了什么 API
5	同一个 AZ 内的 EC2 用私有 IP 互传数据，收费吗？（选项：免费 / 按 GB 收费 / 按小时收费 / 需要买 Direct Connect）	**免费**	跨 AZ 才开始收数据传输费；走公网 IP 或弹性 IP 互传也要收费
6	Well-Architected 框架有几大支柱？（选项：6 / 4 / 5 / 7）	**6**	卓越运营、安全性、可靠性、性能效率、成本优化、可持续性
7	2025 年 7 月起，新注册账户的 Free Tier 变成了什么？（选项：注册送 $100 额度，做任务最多再送 $100 / 注册送 $300 额度，12 个月内用完 / 12 个月免费试用，每月 750 小时，跟以前一样 / 取消了，新账户一律按量付费）	**注册送 $100 额度，做任务最多再送 $100**	具体以官网为准
8	亚马逊云科技支持计划 2027 年起有哪几档？（选项：Basic、Business Support+、Enterprise Support、Unified Operations / Basic、Developer、Business、Enterprise On-Ramp、Enterprise / Basic、Developer、Business Support+、Enterprise Support、Unified Operations / 免费和付费两档）	**Basic、Business Support+、Enterprise Support、Unified Operations**	Developer、Business、Enterprise On-Ramp 2027 年 1 月 1 日停用
9	「托管服务天生跨多个 AZ」，那 Region 级故障呢？（选项：要自己做多区域部署 / 托管服务也会自动切到别的 Region / 买了 Enterprise Support 就有人帮你扛 / 换成 Serverless 就自动扛住）	**要自己做多区域部署**	托管服务不会自动帮你跨 Region；多 AZ 扛 AZ 故障，多区域才扛 Region 故障
10	责任共担模型里，客户负责什么？（选项：自己的数据和权限，用 EC2 时的系统补丁 / 机房的物理安全和门禁 / 虚拟化层（Hypervisor）的安全补丁 / 全球骨干网和海底光缆）	**自己的数据和权限，用 EC2 时的系统补丁**	服务越托管，客户要管的越少
11	一个账户里资源的默认配额（Service Quotas）可以调吗？（选项：大多数可以申请提高 / 都不能调 / 只有企业支持才能调 / 要换账户）	**大多数可以申请提高**	可以设 CloudWatch 告警，快到上限时提醒

12	Well-Architected Tool 是什么？（选项：对照六大支柱自查架构的工具 / 按小时收费的架构咨询服务 / 自动修好架构问题的托管服务 / 实时监控资源健康的仪表板）	**对照六大支柱自查架构的工具**	免费，会列出高风险问题和改进建议
13	用 CloudFormation 的好处不包括？（选项：自动让应用代码没有 bug / 基础设施可以版本管理 / 可以重复部署多套环境 / 改动可以先预览变更集）	**自动让应用代码没有 bug**	基础设施即代码管的是资源，不管业务逻辑
14	（DLC：FinOps 账单大战）想按部门分摊云账单，第一步通常是？（选项：给资源打成本分配标签 / 每个部门各用一个 Region / 先给所有部门统一买 RI / 按部门人数平摊总账单）	**给资源打成本分配标签**	标签在账单里激活后，Cost Explorer 就能按标签分组
15	（DLC：FinOps 账单大战）哪个工具会按实际利用率推荐更合适的实例规格？（选项：Compute Optimizer / Cost Anomaly Detection / Budgets / Amazon CloudFront）	**Compute Optimizer**	也覆盖 EBS、Lambda 和 ECS on Fargate
16	（DLC：FinOps 账单大战）S3 里很少访问、但要保留多年的归档数据，放哪个存储类最便宜？（选项：S3 Glacier Deep Archive / S3 Glacier Instant Retrieval / S3 Express One Zone / S3 Standard-IA）	**S3 Glacier Deep Archive**	标准取回 12 小时内、批量 48 小时内，比 Flexible Retrieval 慢得多；最少存 180 天
17	（DLC：FinOps 账单大战）Budgets 能做什么？（选项：超出预算时发提醒，还能自动执行动作 / 超出预算后自动删掉最贵的资源 / 按预算额度自动给你打折 / 到月底自动替你签 Savings Plans）	**超出预算时发提醒，还能自动执行动作**	能按花费或用量设预算；预算动作可以套 IAM 策略、SCP，或停掉指定的 EC2、RDS 实例
18	（DLC：全球出海）全球用户访问静态资源慢，第一选择通常是？（选项：CloudFront / 把实例换大一号 / 多开几个 RDS 只读副本 / 关掉 HTTPS 省握手时间）	**CloudFront**	边缘节点就近缓存，回源走骨干网
19	（DLC：全球出海）Route 53 的地理位置路由能做什么？（选项：按用户所在国家或地区，导到指定 Region / 按延迟最低的 Region 导流，不看用户在哪国 / 把请求平均分到所有 Region / 把网页自动翻译成用户的语言）	**按用户所在国家或地区，导到指定 Region**	常用于数据合规和本地化；按延迟挑 Region 的是另一种：基于延迟的路由
20	（DLC：全球出海）DynamoDB 全局表的特点是？（选项：多个 Region 都能读写，自动同步 / 一个 Region 写，其他 Region 只读 / 要自己写 Lambda 在 Region 之间同步 / 只能存日志，不支持备份）	**多个 Region 都能读写，自动同步**	适合全球多活的业务
21	（DLC：全球出海）Aurora 全球数据库跨 Region 复制的延迟通常是？（选项：1 秒以内 / 1 小时 / 1 天 / 不能跨 Region）	**1 秒以内**	主 Region 出问题时，可以把备用 Region 提升为主

附 认证题库 DLC（原创练习题，按官方考试指南的考点出）

开局页勾选对应的题库 DLC 才会出这些题；答错的题进错题本。开局页的「刷题模式」可以不玩棋盘单独刷。

题库：云从业者（CLF-C02，40 道）

#	考点	题目	答案	解析
1	云概念	一家初创公司不想在业务规模还不明朗时就花一大笔钱买服务器和建机房，而是希望用多少付多少。这体现了云计算的哪项优势？（选项：用可变支出取代固定支出 / 全球部署只需几分钟 / 不再需要任何运维人员 / 所有服务永久免费）	**用可变支出取代固定支出**	云计算让你只在使用计算资源时付费、按用量付费，不必预先重金投入数据中心，这就是「用可变支出取代固定支出」。云并不意味着完全不需要运维，也不是永久免费。 官方文档
2	云概念	某电商团队过去总在大促前猜测要准备多少台服务器，结果不是闲置浪费就是容量不够。迁到云上后他们可以按需扩缩容。这对应云计算的哪项优势？（选项：不再需要猜测容量 / 受益于大规模经济效应 / 不再需要关注安全 / 把数据中心搬到客户办公室）	**不再需要猜测容量**	「不再需要猜测容量」指可以按实际需求随时增减资源，避免资源闲置或容量不足。规模经济讲的是价格更低，与容量规划不是一回事。 官方文档
3	云概念	为什么云服务商能够提供比企业自建数据中心更低的按需付费价格？（选项：汇聚大量客户的用量，规模经济更高 / 云服务商的服务器不用花钱买 / 客户必须签订至少十年的长期合同 / 云数据中心不用付电费和网络费）	**汇聚大量客户的用量，规模经济更高**	成千上万客户的用量汇聚在云中，亚马逊云科技可以实现更大的规模经济，从而降低按需付费价格。按需付费本身并不要求长期合同。 官方文档
4	云概念	以下哪一项属于 Well-Architected 框架的六大支柱？（选项：可持续性（Sustainability） / 可移植性（Portability） / 敏捷性（Agility） / 可观测性（Observability））	**可持续性（Sustainability）**	六大支柱是卓越运营、安全性、可靠性、性能效率、成本优化和可持续性。可移植性、敏捷性、可观测性都很重要，但不是支柱名称。 官方文档
5	云概念	一位架构师希望工作负载在关键指标超过阈值时能自动触发修复流程，并定期在云上模拟故障来验证恢复步骤。这主要符合 Well-Architected 哪个支柱的设计原则？（选项：可靠性 / 成本优化 / 可持续性 / 卓越运营中的财务管理）	**可靠性**	「自动从故障中恢复」和「测试恢复流程」都是可靠性支柱的设计原则。成本优化关注以最低价格交付业务价值，与故障恢复无直接关系。 官方文档
6	云概念	Well-Architected 框架中，哪个支柱重点关注环境影响，尤其是能源消耗和能效？（选项：可持续性 / 性能效率 / 可靠性 / 安全性）	**可持续性**	可持续性支柱聚焦环境影响，特别是能源消耗与能效，指导架构师减少资源使用。性能效率关注的是高效使用资源满足性能需求，侧重点不同。 官方文档
7	云概念	团队不想自己学习运维 NoSQL 数据库和机器学习平台，而是直接以托管服务的形式使用这些技术。这体现了性能效率支柱的哪条设计原则？（选项：让先进技术大众化 / 几分钟内走向全球 / 停止猜测容量需求 / 实施最小权限原则）	**让先进技术大众化**	「让先进技术大众化」（Democratize advanced technologies）建议把复杂技术交给云服务商，以服务的形式使用，团队专注于产品开发。「几分钟内走向全球」讲的是多区域部署，「停止猜测容量」属于可靠性支柱，最小权限属于安全性支柱的范畴。 官方文档

8	云概念	亚马逊云科技云采用框架（CAF）把能力分为六个视角。以下哪一项是其中之一？（选项：治理（Governance） / 市场营销（Marketing） / 采购（Procurement） / 研发（Development））	**治理（Governance）**	CAF 的六个视角是业务、人员、治理、平台、安全和运营。市场营销、采购、研发都不是 CAF 视角。 官方文档
9	云概念	迁移评估中发现，一套老旧的内部报表系统已经没有业务价值，继续保留只会增加维护成本和安全风险。按照 7R 迁移策略，最合适的做法是什么？（选项：停用（Retire） / 重新托管（Rehost） / 重新购买（Repurchase） / 重构（Refactor））	**停用（Retire）**	停用策略适用于要下线或归档的应用，可以关停相关服务器、消除维护成本。重新托管是「直接搬迁」，会把没有价值的系统也搬上云。 官方文档
10	云概念	亚马逊云科技迁移加速计划 Migration Acceleration Program（MAP）用哪三个阶段的框架来指导企业迁移？（选项：评估、动员、迁移与现代化 / 发现与规划、迁移、持续优化 / 规划、编码与测试、上线运营 / 备份、恢复、长期归档）	**评估、动员、迁移与现代化**	MAP 采用评估（Assess）、动员（Mobilize）、迁移与现代化（Migrate & Modernize）三阶段框架，并提供工具、培训、合作伙伴专业知识和资金支持。其他选项都不是 MAP 的阶段划分。 官方文档
11	安全与合规	根据责任共担模型，客户在 Amazon EC2 上运行应用时，以下哪项是客户的责任？（选项：给客户机操作系统打更新和安全补丁 / 维护数据中心的物理安全 / 更换故障的物理服务器硬件 / 运营承载云服务的全球网络基础设施）	**给客户机操作系统打更新和安全补丁**	使用 EC2 时，客户负责客户机操作系统（含更新和安全补丁）、应用软件以及安全组配置。物理设施、硬件和网络属于亚马逊云科技负责的「云本身的安全」。 官方文档
12	安全与合规	公司唯一的 IAM 管理员不小心删掉了自己的权限，现在没有任何 IAM 身份能修复策略。以下哪种方式可以恢复？（选项：用亚马逊云科技账户根用户登录并修改策略 / 用任意 IAM 用户的访问密钥调用 API 自行提权 / 联系亚马逊云科技 Marketplace 卖家重置权限 / 等待 IAM 在 24 小时后自动恢复权限）	**用亚马逊云科技账户根用户登录并修改策略**	恢复 IAM 用户权限是需要根用户凭证的任务之一。日常工作不应使用根用户，只在必须时用它，并为其启用 MFA。 官方文档
13	安全与合规	一个运行在 Amazon EC2 上的应用需要读取 Amazon S3 中的文件。按照 IAM 最佳实践，应该如何为它提供凭证？（选项：为实例使用 IAM 角色，获取临时凭证 / 把根用户访问密钥写进应用配置文件 / 为应用创建一个 IAM 用户并永久使用其访问密钥 / 把 S3 存储桶设为公开读取）	**为实例使用 IAM 角色，获取临时凭证**	IAM 最佳实践要求工作负载通过 IAM 角色使用临时凭证访问亚马逊云科技。长期访问密钥容易泄露，根用户密钥更不应出现在应用里。 官方文档
14	安全与合规	安全团队要为根用户和 IAM 用户启用 MFA，并希望选择防钓鱼能力最强的方式。官方推荐优先使用哪种？（选项：基于 FIDO 的通行密钥和安全密钥 / 手机上装的虚拟验证器应用（TOTP） / 通过电子邮件发送的一次性密码 / 把密码写长一点，不用 MFA）	**基于 FIDO 的通行密钥和安全密钥**	官方建议尽可能使用通行密钥和安全密钥这类防钓鱼 MFA，它们基于公钥加密，能抵御钓鱼、中间人和重放攻击，比基于 TOTP 的虚拟验证器应用更安全。电子邮件一次性密码不是 IAM 支持的 MFA 类型。 官方文档

15	安全与合规	关于 Organizations 中的服务控制策略（SCP），以下哪种说法正确？（选项：SCP 设定权限上限（护栏），本身不授予任何权限 / SCP 会自动给成员账户中的所有用户授予管理员权限 / 只开启整合账单功能的组织也能使用 SCP / SCP 用来为 IAM 用户生成 MFA 设备）	**SCP 设定权限上限（护栏），本身不授予任何权限**	SCP 定义组织中 IAM 用户和角色可用的最大权限，但不授予权限，仍需 IAM 策略来授权。SCP 只有在组织启用了全部功能时才可用。 官方文档
16	安全与合规	一家小公司的网站部署在亚马逊云科技上，没有额外购买任何防护服务。它能自动获得针对常见网络层和传输层 DDoS 攻击的哪项防护？（选项：Shield Standard，不额外收费 / Shield Advanced，自动开通且免费 / Amazon Macie / Artifact）	**Shield Standard，不额外收费**	所有客户都自动受到 Shield Standard 保护，不额外收费，可防御最常见的网络层和传输层 DDoS 攻击。Shield Advanced 需要单独订阅付费；Macie 和 Artifact 与 DDoS 防护无关。 官方文档
17	安全与合规	安全团队想持续分析账户中的日志和数据源，利用威胁情报和机器学习发现可疑活动，比如与已知恶意 IP 的通信。应使用哪项服务？（选项：Amazon GuardDuty / 亚马逊云科技定价计算器 / Amazon CloudFront / Certificate Manager）	**Amazon GuardDuty**	GuardDuty 是威胁检测服务，持续监控和分析环境中的数据源与日志，结合威胁情报和机器学习识别威胁。Certificate Manager 管理 SSL/TLS 证书，不做威胁检测。 官方文档
18	安全与合规	外部审计师要求公司提供亚马逊云科技的 SOC 报告和 PCI 合规报告。公司可以在哪里按需自助下载？（选项：Artifact / CloudTrail / Amazon Inspector / Trusted Advisor）	**Artifact**	Artifact 提供安全与合规文档的按需下载，例如 ISO、PCI 和 SOC 报告，还可以管理与亚马逊云科技的协议。CloudTrail 记录的是账户内的操作事件，不是第三方审计报告。 官方文档
19	安全与合规	公司担心 Amazon S3 存储桶里混入了含个人身份信息（PII）的文件，希望自动发现这类敏感数据。应使用哪项服务？（选项：Amazon Macie / Amazon GuardDuty / Shield / Amazon Route 53）	**Amazon Macie**	Macie 是数据安全服务，利用机器学习和模式匹配发现敏感数据，帮助管理 S3 的数据安全态势。GuardDuty 侧重威胁检测，不负责识别数据中的敏感内容。 官方文档
20	安全与合规	一台 EC2 实例昨晚被人终止了，团队想查清是哪个用户或角色在什么时间调用了 API。应查看哪项服务的记录？（选项：CloudTrail / Amazon CloudWatch 指标 / 亚马逊云科技定价计算器 / Amazon Macie）	**CloudTrail**	CloudTrail 把用户、角色或亚马逊云科技服务执行的操作记录为事件，涵盖控制台、CLI、SDK 和 API 调用，适合审计「谁做了什么」。CloudWatch 指标反映的是资源性能数据，不记录谁发起了 API 调用。 官方文档
21	安全与合规	关于 VPC 中的安全组和网络 ACL，以下哪种说法正确？（选项：安全组有状态、返回流量自动放行；网络 ACL 无状态 / 安全组无状态、返回流量要显式允许；网络 ACL 有状态 / 安全组和网络 ACL 都只能写拒绝规则 / 网络 ACL 是控制 EC2 实例访问的首选主要机制）	**安全组有状态、返回流量自动放行；网络 ACL 无状态**	安全组有状态，返回流量自动放行；网络 ACL 无状态，返回流量需要显式允许。官方建议以安全组为主要控制手段，网络 ACL 作为子网级的辅助控制。 官方文档
22	安全与合规	开发团队需要创建和管理用于加密数据的密钥，并希望这些密钥由经过验证的硬件安全模块保护。应使用哪项服务？（选项：Key Management Service（KMS） / Secrets Manager / Certificate Manager（ACM） / Identity and Access Management（IAM））	**Key Management Service（KMS）**	KMS 用于创建和控制加密、签名用的密钥，KMS 密钥由经过 FIPS 140-3 验证的硬件安全模块保护。Secrets Manager 存放密码这类机密，ACM 管理 TLS 证书，IAM 管理身份和权限，都不负责创建加密密钥。 官方文档

23	云技术与服务	关于亚马逊云科技的全球基础设施，以下哪种描述正确？（选项：区域由多个可用区组成，可用区含一个或多个独立数据中心 / 一个可用区包含多个区域，同一可用区里的区域共用电力和网络 / 每个区域只有一个大型数据中心，靠异地备份防灾 / 可用区就是 Amazon CloudFront 的边缘站点）	**区域由多个可用区组成，可用区含一个或多个独立数据中心**	区域是世界上的一个物理位置，包含多个可用区；可用区由一个或多个独立数据中心组成，各自具备冗余电力、网络和连接。边缘站点是另一类基础设施，主要服务于 CloudFront 等内容分发。官方文档
24	云技术与服务	一家视频网站的用户遍布全球，希望把图片、JS 和视频等内容缓存在离用户最近的位置以降低延迟。应使用哪项服务？（选项：Amazon CloudFront / Direct Connect / Amazon Redshift / Outposts）	**Amazon CloudFront**	CloudFront 通过全球的边缘站点分发内容，请求会被路由到延迟最低的边缘站点。Direct Connect 是专用网络连接，不负责内容缓存。 官方文档
25	云技术与服务	一家游戏公司希望把计算和存储资源放在某个大城市附近，为当地玩家提供低延迟的实时游戏体验，但不想在自己机房里放设备。最合适的选择是什么？（选项：Local Zones / Outposts / Artifact / Amazon S3 Glacier Deep Archive）	**Local Zones**	Local Zones 把计算、存储、数据库等资源部署在靠近大型人口和产业中心的位置，提供低延迟访问。Outposts 是把基础设施部署到客户自己的场地，与题意「不想放在自己机房」不符。 官方文档
26	云技术与服务	一家工厂因为数据需要在本地处理且要求低延迟，希望在自己的厂区内使用与云区域相同的 API 和工具运行应用。应选择哪项服务？（选项：Outposts / Local Zones / Amazon CloudFront / Lambda@Edge）	**Outposts**	Outposts 把亚马逊云科技的基础设施、服务、API 和工具延伸到客户场地，适合本地数据处理和低延迟需求。Local Zones 位于亚马逊云科技运营的站点，不在客户厂区内。 官方文档
27	云技术与服务	开发者只想上传代码，在图片上传到存储桶时自动执行处理逻辑，完全不想预置或管理服务器。最合适的计算服务是什么？（选项：Lambda / Amazon EC2 专用主机（Dedicated Hosts） / Outposts / Amazon Redshift）	**Lambda**	Lambda 是无服务器计算服务，无需预置或管理服务器即可运行代码，并自动处理扩缩容和打补丁。专用主机需要你管理整台物理服务器，与「不管理服务器」相反。 官方文档
28	云技术与服务	一个购物车应用需要无服务器、全托管的 NoSQL 数据库，用户量从 10 个涨到 1 亿个都要保持个位数毫秒的响应。应选择哪项服务？（选项：Amazon DynamoDB / Amazon Redshift / Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval / Amazon EBS）	**Amazon DynamoDB**	DynamoDB 是无服务器、全托管的分布式 NoSQL 数据库，在任何规模下都能提供个位数毫秒的性能。Redshift 是数据仓库，面向分析而非高并发的事务读写。 官方文档
29	云技术与服务	为 Amazon RDS 启用只带一个备用实例的 Multi-AZ 数据库实例部署，主要好处是什么？（选项：备用实例在另一个可用区，故障时自动切换 / 备用实例可以分担读取流量，让读性能翻倍 / 数据库会自动变成无服务器的 NoSQL / 备用实例不收钱，整体费用反而降低）	**备用实例在另一个可用区，故障时自动切换**	带一个备用实例的 Multi-AZ 部署提供故障转移支持，但备用实例不承担读流量。想扩展读性能应考虑只读副本等其他方案。 官方文档

30	云技术与服务	一批数据的访问频率难以预测，时冷时热，团队希望 Amazon S3 自动把数据移到最省钱的访问层，同时不影响性能、不增加运维工作。应选择哪个存储类？（选项：S3 Intelligent-Tiering / S3 Glacier Deep Archive / S3 Express One Zone / 把数据存进 EC2 实例存储）	**S3 Intelligent-Tiering**	S3 Intelligent-Tiering 会根据访问模式自动把数据移到最具成本效益的访问层，没有性能影响和运维开销。Glacier Deep Archive 适合很少访问的归档数据，访问模式多变的数据不适合。 官方文档
31	云技术与服务	同一区域里分布在多个可用区的多台 EC2 实例需要同时通过 NFS 访问同一个共享文件系统。应选择哪项服务？（选项：Amazon Elastic File System（Amazon EFS） / Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）快照 / Amazon S3 Glacier Deep Archive / Amazon DynamoDB 表）	**Amazon Elastic File System（Amazon EFS）**	EFS 支持多个 NFS 客户端并发访问，同一区域多个可用区的计算实例都能访问，适合共享数据。EBS 快照是卷的时间点备份，不能直接作为共享文件系统挂载。 官方文档
32	云技术与服务	一家金融公司希望在自己的数据中心和亚马逊云科技区域之间建立专用网络连接，而不是通过公共互联网传输数据。应选择哪项服务？（选项：Direct Connect / Amazon CloudFront / Amazon SNS / Artifact）	**Direct Connect**	Direct Connect 通过 Direct Connect 站点建立从客户场地到亚马逊云科技区域的网络连接。CloudFront 是面向终端用户的内容分发服务，不提供数据中心专线。 官方文档
33	云技术与服务	运维团队希望用一份模板描述 EC2、负载均衡器和数据库等资源，然后一键重复创建相同的环境（基础设施即代码）。应使用哪项服务？（选项：CloudFormation / Cost Explorer / Amazon Macie / Artifact）	**CloudFormation**	CloudFormation 让你用模板描述所需资源，由它负责预置和配置，创建的资源集合称为堆栈。Cost Explorer 用来分析费用，不能创建资源。 官方文档
34	云技术与服务	订单系统的前端接收请求的速度经常远超后端处理速度，团队希望在两者之间放一个持久的消息队列来解耦组件。应选择哪项服务？（选项：Amazon Simple Queue Service（Amazon SQS） / Amazon Simple Notification Service（Amazon SNS） / Amazon Route 53 / Key Management Service（KMS））	**Amazon Simple Queue Service（Amazon SQS）**	SQS 提供安全、持久、可用的托管队列，用于集成和解耦分布式系统组件。SNS 是推送式的发布订阅，没有让后端按自己的节奏去拉取的队列；Route 53 是 DNS 服务，KMS 管密钥，都与消息缓冲无关。 官方文档
35	云技术与服务	分析团队需要一个全托管、PB 级的云上数据仓库，对海量历史销售数据运行复杂分析查询。应选择哪项服务？（选项：Amazon Redshift / Amazon DynamoDB / Amazon SQS / Lambda）	**Amazon Redshift**	Redshift 是全托管、PB 级的云数据仓库服务，还提供无服务器选项。DynamoDB 适合高并发的键值和文档读写，不是为复杂分析查询设计的数据仓库。 官方文档
36	计费、定价与支持	一个视频转码批处理任务可以随时中断并重新开始，团队希望以最低的计算成本运行它。应选择哪种 EC2 购买方式？（选项：Spot 实例 / 按需实例 / 专用主机（Dedicated Hosts） / 3 年期标准预留实例）	**Spot 实例**	Spot 实例使用闲置的 EC2 容量，比按需价格最高可省 90%，适合能容忍中断的批处理、数据分析等任务。预留实例和专用主机适合稳定、长期运行的负载，不是这里的最低成本选择。 官方文档

37	计费、定价与支持	公司承诺未来 1 年保持稳定的计算用量，但会经常更换 EC2 实例族和区域，还有部分负载运行在 Fargate 和 Lambda 上。哪种定价模式最合适？（选项：Compute Savings Plans / 标准预留实例（Standard Reserved Instances） / 全部使用按需实例 / Spot 实例）	**Compute Savings Plans**	Compute Savings Plans 承诺每小时的消费金额，不受实例族、大小、操作系统、租期和区域限制，并且适用于 Fargate 和 Lambda，最高可省 66%；绑定单一区域、单一实例族的 EC2 Instance Savings Plans 最高可省 72%，但灵活性不如它。标准预留实例绑定特定实例配置，灵活性差。 官方文档
38	计费、定价与支持	财务负责人希望在本月预测费用将要超过预设金额时就提前收到告警，甚至自动阻止继续创建资源。应使用哪个工具？（选项：Budgets / 亚马逊云科技定价计算器 / Artifact / Amazon Inspector）	**Budgets**	Budgets 可以基于实际或预测费用设置告警，并在达到阈值时执行动作，例如应用限制性 IAM 策略。Pricing Calculator 用于上云前做费用估算，Cost Explorer 用于查看和分析历史费用与趋势，两者都不是主动预算告警工具。 官方文档
39	计费、定价与支持	以下哪一项是所有亚马逊云科技客户都免费享有的 Basic Support 内容？（选项：Trusted Advisor 核心检查和 Health 视图 / 完整的 Trusted Advisor 检查集和 API 访问 / 指定的技术客户经理（TAM）和架构评审 / 指定的高级账单与账户专员）	**Trusted Advisor 核心检查和 Health 视图**	Basic Support 包含 24/7 客户服务、文档与 re:Post、Trusted Advisor 核心检查以及 Health。完整检查集和指定专家属于付费支持计划，官方推荐生产负载至少使用 Business Support+。 官方文档
40	计费、定价与支持	按照现行的亚马逊云科技免费套餐规则，新注册账户可以获得什么？（选项：100 美元抵扣额度，完成活动后最多再得 100 美元 / 所有服务永久无限量免费 / 只有在购买预留实例后才能获得免费额度 / 12 个月内所有 EC2 实例类型都不限量免费，之后按量计费）	**100 美元抵扣额度，完成活动后最多再得 100 美元**	新用户注册后获得 100 美元抵扣额度，完成活动最多可再获得 100 美元，另外还有 30 多项按月提供免费额度的「始终免费」服务。选择免费账户计划的话，最长 6 个月或额度用完即结束，不是永久免费。 官方文档

题库：解决方案架构师助理（SAA-C03，40 道）

#	考点	题目	答案	解析
1	设计安全的架构	某公司在 Amazon EC2 上运行的应用需要读取同一账户中某个 Amazon S3 存储桶的对象。安全团队禁止在实例或代码中保存长期访问密钥。最安全的做法是什么？（选项：创建只读该存储桶的 IAM 角色，通过实例配置文件附加 / 创建 IAM 用户，把访问密钥写进实例的环境变量 / 把访问密钥加密后打包进 AMI，实例启动时解密使用 / 将存储桶策略设为允许所有主体读取，再用安全组限制访问）	**创建只读该存储桶的 IAM 角色，通过实例配置文件附加**	实例配置文件让应用获取 IAM 角色的临时凭证，不需要保存长期密钥，还能按最小权限授权。环境变量或 AMI 中的访问密钥仍是长期凭证；安全组无法控制 S3 API 授权，公开存储桶会造成数据暴露。 官方文档
2	设计安全的架构	某应用使用 Amazon RDS for MySQL，数据库密码目前硬编码在配置文件中。公司要求集中存储凭证并定期自动轮换，同时尽量减少自研代码。应采用哪种方案？（选项：将凭证存入 Secrets Manager 并启用自动轮换，应用在运行时通过 API 读取 / 将密码以 SecureString 存入 Systems Manager Parameter Store，再编写 cron 脚本每月改密码 / 把密码加密后保存在 S3 中，由 Lambda 每天下载校验 / 在 KMS 中开启密钥自动轮换，由 KMS 自动更换数据库密码）	**将凭证存入 Secrets Manager 并启用自动轮换，应用在运行时通过 API 读取**	Secrets Manager 可集中存储凭证并内置自动轮换（托管轮换或 Lambda 轮换函数），应用按需读取最新值。Parameter Store 方案需要自写轮换脚本；KMS 密钥轮换只更换加密密钥材料，不会修改数据库密码。 官方文档

3	设计安全的架构	一家金融公司要求 S3 中的敏感数据静态加密，并且必须能自行决定哪些 IAM 主体可以使用加密密钥、自行管理密钥轮换，并通过 CloudTrail 审计密钥使用。哪种方案满足全部要求？（选项：使用 SSE-KMS 并采用客户托管的 KMS 密钥，通过密钥策略控制访问 / 使用 SSE-S3（Amazon S3 托管密钥） / 使用 SSE-KMS 并采用亚马逊云科技托管密钥 aws/s3，再修改其密钥策略 / 在客户端使用硬编码在应用中的对称密钥加密后上传）	**使用 SSE-KMS 并采用客户托管的 KMS 密钥，通过密钥策略控制访问**	客户托管密钥的密钥策略由客户管理，可自行开启自动或按需轮换，密钥使用会记录到 CloudTrail。SSE-S3 无法单独控制密钥权限；亚马逊云科技托管密钥的属性和密钥策略都不能修改；硬编码密钥既不安全也无法集中审计。 官方文档
4	设计安全的架构	一个面向公众的网站部署在 Application Load Balancer 之后。最近发现个别 IP 地址在短时间内发送大量 HTTP 请求刷接口。如何以最少的运维工作量自动限制这些 IP？（选项：为 ALB 关联 WAF Web ACL，并添加基于速率的规则 / 在 ALB 的安全组中逐条添加针对这些 IP 的拒绝规则 / 把 ALB 换成 Network Load Balancer 以提升吞吐量 / 启用 VPC 流日志，由运维人员定期把可疑 IP 加入网络 ACL）	**为 ALB 关联 WAF Web ACL，并添加基于速率的规则**	WAF 基于速率的规则按 IP 等维度统计请求，超过阈值时自动限流，无需人工维护名单。安全组只支持允许规则；NLB 工作在第 4 层，识别不了 HTTP 层的滥用；人工分析流日志再改网络 ACL 反应慢且运维开销大。 官方文档
5	设计安全的架构	某游戏公司曾遭受大规模 DDoS 攻击，希望在攻击期间获得亚马逊云科技专家团队的协助，并对攻击引起的部分费用激增获得保护。应选择哪项服务？（选项：订阅 Shield Advanced / 依赖默认启用的 Shield Standard / 在所有账户中启用 Amazon GuardDuty / 使用 Amazon Inspector 定期扫描实例）	**订阅 Shield Advanced**	Shield Advanced 提供 Shield Response Team（SRT）支持以及针对 DDoS 费用激增的成本保护。Shield Standard 免费且自动生效，但不包含这两项；GuardDuty 用于威胁检测，Inspector 用于漏洞扫描，都不是 DDoS 防护服务。 官方文档
6	设计安全的架构	私有子网中已连接 VPC 的 Lambda 函数需要调用 Secrets Manager。该 VPC 没有互联网网关和 NAT 网关，安全策略也禁止流量经过互联网。应该怎么做？（选项：为 Secrets Manager 创建接口 VPC 终端节点 / 为 Secrets Manager 创建网关 VPC 终端节点 / 在公有子网中添加 NAT 网关并更新私有子网路由表 / 与另一个可以访问互联网的 VPC 建立 VPC 对等连接）	**为 Secrets Manager 创建接口 VPC 终端节点**	Secrets Manager 支持通过接口终端节点（PrivateLink）在 VPC 内私有访问，不需要互联网网关或 NAT。网关终端节点只支持 S3 和 DynamoDB；NAT 网关会让流量出互联网；VPC 对等连接不支持传递路由，无法借用对方的出口。 官方文档
7	设计安全的架构	A 账户中的运维人员需要管理 B 账户中的部分 EC2 资源。要求不在 B 账户中为他们创建 IAM 用户，并且可以随时撤销访问。最佳做法是？（选项：在 B 账户创建 IAM 角色，信任 A 账户的指定主体代入 / 在 B 账户创建 IAM 用户，把访问密钥分享给 A 账户的运维人员 / 把 A 账户的 IAM 用户直接加入 B 账户的 IAM 组 / 共享 B 账户根用户的凭证，并为其开启 MFA）	**在 B 账户创建 IAM 角色，信任 A 账户的指定主体代入**	跨账户角色通过信任策略授权另一账户的主体代入，运维人员用 sts:AssumeRole 获取临时凭证，修改信任策略或权限策略即可撤销。共享访问密钥或根用户凭证违背最佳实践；IAM 组只能包含本账户的用户。 官方文档
8	设计安全的架构	某公司用 Amazon CloudFront 分发存放在 S3 存储桶中的静态网站资源，要求用户只能通过 CloudFront 访问，不能直接通过 S3 对象 URL 访问。应该怎么做？（选项：配置源访问控制（OAC），存储桶策略只允许该分发读取 / 开启存储桶的公开读取权限，并在 CloudFront 上强制 HTTPS / 为存储桶启用 S3 Transfer Acceleration / 为存储桶启用版本控制和 MFA Delete）	**配置源访问控制（OAC），存储桶策略只允许该分发读取**	OAC 让 CloudFront 以签名请求访问 S3，配合只允许该分发的存储桶策略即可阻止直连。公开读取会让对象可被直接访问；Transfer Acceleration 用于加速传输；版本控制和 MFA Delete 用于防止误删，不控制读取路径。 官方文档

9	设计安全的架构	安全团队发现某个 IP 地址段持续扫描公有子网中的 Web 服务器，要求在子网层面直接拒绝该地址段的入站流量，其他用户的访问不受影响。应采取哪项措施？（选项：在该子网关联的网络 ACL 中添加一条编号更小的入站拒绝规则 / 在 Web 服务器的安全组中添加针对该地址段的拒绝规则 / 从子网路由表中删除指向互联网网关的路由 / 为 Web 服务器的 EBS 卷启用加密）	**在该子网关联的网络 ACL 中添加一条编号更小的入站拒绝规则**	网络 ACL 作用于子网级别，支持允许和拒绝规则，并按规则编号从小到大评估，适合封禁特定地址段。安全组只支持允许规则；删除互联网网关路由会中断所有正常访问；EBS 加密与网络访问控制无关。 官方文档
10	设计安全的架构	某公司使用 Organizations 管理 50 个成员账户。合规要求所有成员账户（包括账户内的管理员）都不能在两个获批区域之外创建资源。最有效的方法是？（选项：在组织根或 OU 上附加 SCP，拒绝未获批区域的操作 / 在每个账户中为所有 IAM 用户附加拒绝其他区域的身份策略 / 启用 CloudTrail，发现违规后手动删除资源 / 配置 Config 规则，在资源创建后发送通知）	**在组织根或 OU 上附加 SCP，拒绝未获批区域的操作**	服务控制策略（SCP）设定组织内账户可用权限的上限，成员账户中的管理员也无法越过。逐账户配置 IAM 策略容易遗漏，且账户管理员可以自行修改；CloudTrail 和 Config 属于事后检测，起不到预防作用。 官方文档
11	设计安全的架构	某企业有 40 个 VPC 和一条到本地数据中心的 VPN 连接。要求集中互联，所有 VPC 都能访问本地网络，但开发 VPC 与生产 VPC 之间必须网络隔离。哪种方案运维开销最少？（选项：用 Transit Gateway，开发和生产 VPC 关联不同的路由表 / 在所有 VPC 之间建立全网状 VPC 对等连接 / 只让一个 VPC 连接本地网络，其他 VPC 通过与它对等来访问本地网络 / 在每个 VPC 部署 NAT 网关，经互联网访问本地数据中心）	**用 Transit Gateway，开发和生产 VPC 关联不同的路由表**	Transit Gateway 作为中心枢纽连接 VPC 和 VPN，可通过多个路由表把网络划分为相互隔离的路由域。全网状对等连接数量庞大，难以管理；VPC 对等不支持传递路由，无法经中转 VPC 访问本地；经互联网访问不满足私有互联要求。 官方文档
12	设计安全的架构	某医疗机构需要把审计日志存放在 Amazon S3 中 7 年，保留期内任何用户（包括亚马逊云科技账户根用户）都不能删除或覆盖这些日志。应如何配置？（选项：启用 S3 对象锁定（Object Lock），使用合规模式并设置 7 年保留期 / 启用 S3 对象锁定，使用监管模式并设置 7 年保留期 / 启用版本控制，并配置生命周期规则在 7 年后删除对象 / 在存储桶策略中拒绝所有 IAM 用户的 s3:DeleteObject 操作）	**启用 S3 对象锁定（Object Lock），使用合规模式并设置 7 年保留期**	合规模式下，受保护的对象版本在保留期内不能被任何用户（包括根用户）覆盖或删除。监管模式允许拥有特殊权限的用户绕过保留设置；仅靠版本控制或存储桶策略，权限足够的管理员仍可改策略后删除数据。 官方文档
13	设计弹性架构	某电商公司的订单数据库运行在单个 Amazon RDS for PostgreSQL 实例上。公司要求可用区故障时能自动故障转移，并尽量不丢失已提交的数据，不需要额外的读取扩展能力。应如何改造？（选项：将该数据库实例转换为多可用区（Multi-AZ）部署 / 在同一可用区创建一个只读副本 / 在另一个区域创建跨区域只读副本，故障时手动提升 / 每小时创建一次手动快照）	**将该数据库实例转换为多可用区（Multi-AZ）部署**	多可用区部署会在另一个可用区维护同步复制的备用实例，主实例故障时自动故障转移。只读副本是异步复制，需手动提升且可能丢失最新数据；每小时快照的 RPO 长达一小时，恢复也需要人工操作。 官方文档
14	设计弹性架构	某图片处理应用在促销期间请求激增。前端 Web 层直接同步调用后端处理服务，导致后端过载并丢失请求。如何改进架构以提升弹性？（选项：前端把任务写进 SQS 队列，后端按积压量伸缩消费 / 把后端 EC2 实例换成更大的实例类型，保持同步调用 / 前端在请求失败时立即重试，直到成功为止 / 在前后端之间增加一个 Network Load Balancer）	**前端把任务写进 SQS 队列，后端按积压量伸缩消费**	SQS 队列缓冲突发请求，让前后端解耦，消息在处理前持久保存，后端 Auto Scaling 组可按队列积压量伸缩。加大实例规格仍有上限也无法缓冲；失败后立即反复重试会加剧过载；负载均衡器只转发请求，不会暂存请求。 官方文档

15	设计弹性架构	用户下单后，库存、计费和数据分析三个系统都需要各自独立、异步地处理同一个订单事件，任何一个系统暂时不可用都不能导致它丢失消息。哪种设计最合适？（选项：SNS 主题扇出到三个系统各自的 SQS 队列 / 把订单事件写入同一个 SQS 队列，三个系统共同从中拉取 / 由下单服务依次同步调用三个系统的 API，失败就重试 / 把订单事件写入 Amazon S3，三个系统每小时扫描一次存储桶）	**SNS 主题扇出到三个系统各自的 SQS 队列**	SNS 扇出会把同一消息复制推送到多个 SQS 队列，各系统独立消费，下游暂时不可用时消息留在自己的队列中。共用一个队列时，消息被一个消费者处理后就被删除；同步调用造成紧耦合；每小时扫描 S3 不够实时。 官方文档
16	设计弹性架构	某公司的多个微服务会发布订单状态变更事件。要求按事件内容（例如 status 字段为 CANCELLED）把事件路由到不同目标（如 Lambda、Step Functions），新增消费者时不修改发布方代码，并尽量少写路由代码。应使用哪项服务？（选项：Amazon EventBridge 事件总线，为每类消费者创建带事件模式的规则 / 在发布方代码中用 if/else 判断状态后分别调用各个目标 / Amazon Kinesis Data Streams，由每个消费者自行读取并过滤全部记录 / 在 EC2 上自建消息代理并开发路由插件）	**Amazon EventBridge 事件总线，为每类消费者创建带事件模式的规则**	EventBridge 规则用事件模式按内容匹配事件并路由到目标，新增消费者只需增加规则。发布方硬编码路由会造成耦合；Kinesis 需要各消费者自行读取和过滤；自建代理运维开销大。 官方文档
17	设计弹性架构	某公司为核心系统设计跨区域灾备：数据持续复制到灾备区域，数据库等核心基础设施已经就绪，但应用服务器平时关闭，灾难发生时才启动并扩展到完整规模。这属于哪种灾备策略？（选项：Pilot Light（指示灯） / 温备（Warm Standby） / 备份与恢复（Backup and Restore） / 多站点主动/主动（Multi-site Active/Active））	**Pilot Light（指示灯）**	Pilot Light 把数据复制到另一区域并预置核心基础设施，应用服务器在灾难时才开启和扩展，常驻成本低。温备会让一个缩小规模但完整可用的环境持续运行；备份与恢复不预置运行中的基础设施；多活在多个区域同时承载流量。 官方文档
18	设计弹性架构	一家支付公司的交易系统要求在大多数灾难场景下恢复时间接近零，用户可以从任一部署区域访问服务，预算和复杂度不是主要限制。应选择哪种灾备策略？（选项：多站点主动/主动：在多个区域同时运行工作负载并承载流量 / 温备：在另一区域运行缩小规模的环境，故障时再扩展 / Pilot Light：灾备区域只复制数据并预置核心组件 / 备份与恢复：定期把备份复制到另一区域）	**多站点主动/主动：在多个区域同时运行工作负载并承载流量**	多站点主动/主动让所有部署区域同时提供服务，可把恢复时间降到接近零，但它也是成本和复杂度最高的方案。温备和 Pilot Light 在故障时都要扩展或启动资源；备份与恢复的 RTO 和 RPO 最长。 官方文档
19	设计弹性架构	某公司的月度报表系统可以接受数小时的 RTO 和 24 小时的 RPO。公司希望以成本最低、运维最简单的方式防范区域级故障。应选择哪种方案？（选项：Backup 每日备份并复制到另一个区域 / 在另一区域部署缩小规模的温备环境，并持续复制数据库 / 使用 Aurora 全球数据库，并在两个区域都运行应用 / 在另一区域常驻一套完整规模的生产环境，随时切换）	**Backup 每日备份并复制到另一个区域**	宽松的 RTO/RPO 适合备份与恢复策略，Backup 可以按计划备份并跨区域复制，平时没有常驻的计算资源。其余方案都要在灾备区域常驻资源，成本远超这个需求。 官方文档
20	设计弹性架构	一家全球化 SaaS 公司使用 Amazon Aurora MySQL，需要在第二个区域提供低延迟读取，并且在主区域故障时只丢失极少的数据（约 1 秒级）即可在该区域恢复写入。哪种方案最合适？（选项：Aurora 全球数据库，在第二个区域加辅助集群 / 在同一区域中增加多个 Aurora 副本，分担读取 / 每小时把集群快照复制到第二个区域 / 使用 DMS 每天把全量数据迁移到第二个区域）	**Aurora 全球数据库，在第二个区域加辅助集群**	Aurora 全球数据库使用专用基础设施跨区域复制，延迟通常低于 1 秒，辅助区域可提供本地读取，并支持跨区域切换或故障转移。同区域副本无法抵御区域故障；每小时快照和每日 DMS 迁移的 RPO 远大于要求。 官方文档

21	设计弹性架构	某 Web 应用运行在单个可用区的 3 台 EC2 实例上，前面是 ALB。曾出现应用进程卡死而 EC2 状态检查仍然正常的情况，导致部分请求失败。如何既提升可用区级弹性，又能自动替换不健康的实例？（选项：Auto Scaling 组跨多个可用区，并启用 ELB 运行状况检查 / 把实例换成更大的实例类型，仍放在同一个可用区 / 只保留 EC2 状态检查，并配置 CloudWatch 告警通知运维人员 / 为每台实例分配弹性 IP 地址，并使用 Route 53 简单路由）	**Auto Scaling 组跨多个可用区，并启用 ELB 运行状况检查**	跨多个可用区的 Auto Scaling 组可在某个可用区故障时维持容量；启用 ELB 运行状况检查后，应用层不健康的实例也会被自动替换。更大的实例消除不了单可用区风险；EC2 状态检查发现不了应用层故障，仅告警还需人工处理；简单路由不做运行状况检查。 官方文档
22	设计弹性架构	某公司通过一条 Direct Connect 连接访问 VPC。业务要求 Direct Connect 中断时仍能保持连通，但预算有限，可以接受备用链路的可靠性和性能较低。最具成本效益的做法是？（选项：配置 Site-to-Site VPN 作为备份连接 / 在另外两个 Direct Connect 位置各订购两条专用连接 / 改用 VPC 对等连接把本地数据中心接入 VPC / 在 VPC 中部署 NAT 网关作为备份路径）	**配置 Site-to-Site VPN 作为备份连接**	Site-to-Site VPN 通过互联网建立 IPsec 隧道，可作为 Direct Connect 的低成本备份，代价是可靠性和性能较低。多位置多条专用连接弹性最高，但成本也最高；VPC 对等只能连接 VPC，接不进本地数据中心；NAT 网关只做地址转换，本身不是一条线路，流量到本地照样要走 VPN 或 Direct Connect。 官方文档
23	设计高性能架构	某公司把单体应用拆成多个微服务，希望用同一个域名，根据 URL 路径（如 /api/orders、/api/users）把 HTTP 请求转发到不同的目标组。应使用哪种负载均衡器？（选项：Application Load Balancer，配置基于路径条件的侦听器规则 / Network Load Balancer，为每个路径配置一个 TCP 侦听器 / Gateway Load Balancer / 为每个微服务各建一个 Classic Load Balancer 和独立域名）	**Application Load Balancer，配置基于路径条件的侦听器规则**	ALB 工作在第 7 层，侦听器规则支持 path-pattern 条件，可按 URL 路径路由到不同目标组。NLB 工作在第 4 层，看不到 URL 路径；Gateway Load Balancer 用于部署第三方虚拟网络设备；多个 CLB 和域名不满足同一域名的要求。 官方文档
24	设计高性能架构	某实时多人游戏使用自定义 UDP 协议，需要承载每秒数百万请求并保持极低延迟，还要为每个可用区提供固定 IP 地址，方便客户加入防火墙允许列表。应选择哪种负载均衡器？（选项：Network Load Balancer，每个子网关联一个弹性 IP / Application Load Balancer，开启粘性会话保持连接 / Classic Load Balancer / 不使用负载均衡器，直接在 Route 53 中登记所有实例的 IP 地址）	**Network Load Balancer，每个子网关联一个弹性 IP**	NLB 工作在第 4 层，支持 UDP，可处理每秒数百万请求，并为每个可用区提供静态 IP，面向互联网时可关联弹性 IP。ALB 面向 HTTP/HTTPS，不支持 UDP；CLB 只支持 HTTP、HTTPS、TCP 和 SSL；手工登记实例 IP 无法跟随伸缩自动更新。 官方文档
25	设计高性能架构	一个运行在 Nitro 实例上的关键 OLTP 数据库需要单卷持续提供 200,000 IOPS 和亚毫秒级延迟。应选择哪种 Amazon EBS 卷类型？（选项：预置 IOPS SSD（io2 Block Express） / 通用型 SSD（gp3），单卷 IOPS 调到上限 / 吞吐量优化型 HDD（st1），挂多块做条带 / Cold HDD（sc1），配合实例存储做缓存）	**预置 IOPS SSD（io2 Block Express）**	io2 Block Express 挂载到 Nitro 实例时单卷最高可预置 256,000 IOPS，并提供稳定的亚毫秒级延迟。gp3 单卷最多 80,000 IOPS；st1 和 sc1 是面向顺序吞吐的 HDD，不适合随机 IOPS 密集型负载。 官方文档
26	设计高性能架构	某游戏排行榜应用使用 Amazon DynamoDB，读请求非常多且可以接受最终一致性读取。现在需要把读取延迟从个位数毫秒降到微秒级，并尽量少改应用代码。应怎么做？（选项：部署 DynamoDB Accelerator（DAX）集群 / 把表切换为按需容量模式，读取容量自动扩展 / 为排行榜查询新建一个全局二级索引 / 启用 DynamoDB Streams，用 Lambda 预先算好排行）	**部署 DynamoDB Accelerator（DAX）集群**	DAX 是与 DynamoDB API 兼容的托管内存缓存，可把最终一致读取的响应时间从毫秒级降到微秒级，代码改动很少。容量模式影响的是计费和扩展方式；全局二级索引用于支持其他查询模式；Streams 用于捕获数据变更，都不能把延迟降到微秒级。 官方文档

27	设计高性能架构	某新闻网站的 Amazon RDS 数据库因大量重复执行相同的热门查询而 CPU 居高不下，这些查询结果几分钟内几乎不变。如何在尽量不改动数据库的前提下提升读取性能？（选项：用 ElastiCache 缓存热门查询结果 / 把数据库改为多可用区部署，提高可用性 / 把数据库的 EBS 存储改为 st1 / 把数据库实例换成可突增性能的 T 系列实例）	**用 ElastiCache 缓存热门查询结果**	ElastiCache 提供托管的内存缓存，缓存重复的热门查询结果可以显著降低数据库负载和读取延迟。多可用区数据库实例的备用实例不处理读取；多可用区数据库集群的读取器实例虽能分担读取，但得迁移成新集群，热门查询也还是每次都要重新执行；st1 是 HDD，不适合数据库随机 I/O；换成 T 系列只是改变 CPU 的计费和突增方式，重复执行的热门查询负载依然存在。 官方文档
28	设计高性能架构	某应用使用 Amazon Aurora PostgreSQL，报表查询占用了写入实例的大量资源。公司希望把只读查询分流出去，而且以后增减副本时不必修改应用的连接配置。应如何做？（选项：添加 Aurora 副本，让报表查询连接集群的读取器终端节点 / 把报表查询发送到集群终端节点 / 为每个报表任务从快照恢复一个独立的 Aurora 集群 / 增大写入实例规格，所有查询继续走写入实例）	**添加 Aurora 副本，让报表查询连接集群的读取器终端节点**	读取器终端节点会在所有 Aurora 副本之间均衡只读连接，增减副本无需修改应用配置。集群终端节点指向写入实例；频繁从快照恢复的集群数据不实时且运维复杂；只纵向扩展写入实例无法隔离报表负载。 官方文档
29	设计高性能架构	某内容管理系统运行在跨三个可用区的 Linux EC2 Auto Scaling 组上，所有实例都要同时读写同一组文件，存储容量需要随文件增减自动伸缩。应选择哪种存储？（选项：Amazon EFS 区域文件系统，并在每个可用区创建挂载目标 / 为每台实例挂载各自的 gp3 EBS 卷，用脚本定时同步 / Amazon FSx for Windows File Server / EC2 实例存储卷）	**Amazon EFS 区域文件系统，并在每个可用区创建挂载目标**	EFS 是基于 NFS 的托管共享文件系统，区域文件系统跨多个可用区冗余存储，可被大量实例并发访问，容量随文件增减自动伸缩。各自的 EBS 卷彼此不共享，同步脚本复杂易错；FSx for Windows 面向 SMB 和 Windows 工作负载；实例存储是临时存储。 官方文档
30	设计高性能架构	一家基因测序公司的数据集存放在 Amazon S3 中，需要让数百台计算实例以极高吞吐量和亚毫秒级延迟并行处理这些数据，并把结果写回 S3。哪种存储方案最合适？（选项：创建与该 S3 存储桶关联的 Amazon FSx for Lustre 文件系统 / 使用 Amazon FSx for Windows File Server / 让所有实例挂载同一个 gp3 EBS 卷 / 把数据集转换到 S3 Glacier Flexible Retrieval）	**创建与该 S3 存储桶关联的 Amazon FSx for Lustre 文件系统**	FSx for Lustre 是面向高性能计算的文件系统，提供亚毫秒级延迟和极高吞吐量，并可关联 S3 数据存储库读取数据、导出结果。FSx for Windows 面向 SMB 工作负载；EBS 多重挂载只支持 io1/io2 且限同一可用区，gp3 不支持；Glacier 是归档存储，需要先取回。 官方文档
31	设计高性能架构	一家在线教育公司的源站部署在美国东部区域，其封面图片和 JS/CSS 等静态文件被亚洲和欧洲学员频繁访问，加载很慢。如何以最少的改动提升全球访问性能？（选项：使用 Amazon CloudFront，在边缘站点缓存静态内容 / 在每个大洲各部署一套 EC2 Web 服务器并手动同步文件 / 把静态文件的 S3 存储类改为 S3 Standard-IA / 把源站 EC2 实例换成更大的实例类型）	**使用 Amazon CloudFront，在边缘站点缓存静态内容**	CloudFront 通过全球边缘站点缓存内容，并把请求路由到延迟最低的边缘站点。多区域自建服务器运维成本高；改存储类只影响费用，不影响延迟；加大源站实例无法缩短跨洲的网络距离。 官方文档
32	设计高性能架构	某电商网站需要实时采集点击流数据，实时推荐和欺诈检测等多个应用要各自独立、按顺序读取同一份数据，并在处理出错后能在保留期内重新处理。应使用哪项服务作为数据接入层？（选项：Amazon Kinesis Data Streams / Amazon SQS 标准队列 / Amazon SNS 标准主题 / 直接写入 Amazon RDS 表，由各应用轮询）	**Amazon Kinesis Data Streams**	Kinesis Data Streams 在每个分片内按序列号有序保存记录，多个消费者可独立读取，并可在保留期内重放数据。SQS 标准队列不保证顺序，消息消费删除后不能重放；SNS 推送后不保留消息；关系数据库承接高速点击流的扩展性差。 官方文档

33	设计成本优化的架构	某公司把应用日志写入 Amazon S3。日志在前 30 天被频繁查询；之后一年内大约每季度需要以毫秒级延迟查看一次；一年后仅为合规再保留 7 年，几乎不访问，可接受长达 48 小时的取回时间。最具成本效益的方案是？（选项：30 天后转 Glacier Instant Retrieval，一年后转 Deep Archive，到期删除 / 所有日志始终保存在 S3 Standard，到期统一删除 / 30 天后转 S3 One Zone-IA，一年后转 S3 Glacier Instant Retrieval，到期删除 / 上传时直接存入 S3 Glacier Deep Archive，到期删除）	**30 天后转 Glacier Instant Retrieval，一年后转 Deep Archive，到期删除**	用生命周期规则分段转换：Glacier Instant Retrieval 适合每季度访问一次且需要毫秒级取回的数据，Deep Archive 是成本最低的归档存储类，取回时间为 9 到 48 小时。始终放在 Standard 成本最高；转 One Zone-IA 的方案一年后仍停留在价格更高的毫秒级存储类；直接存入 Deep Archive 无法满足前 30 天的频繁查询。 官方文档
34	设计成本优化的架构	某数据湖中的对象访问模式无法预测：部分对象可能几个月无人访问，又突然被频繁读取。公司希望在不支付取回费用、无需人工分析访问模式的前提下自动优化存储成本。应选择哪种存储类？（选项：S3 Intelligent-Tiering / S3 Standard-IA / S3 One Zone-IA / S3 Glacier Flexible Retrieval）	**S3 Intelligent-Tiering**	Intelligent-Tiering 根据访问模式自动在访问层之间移动对象，只收取少量按对象计的监控和自动化费用，没有取回费用。Standard-IA 和 One Zone-IA 按 GB 收取取回费用，被频繁读取时反而更贵；Glacier Flexible Retrieval 需要先取回才能访问。 官方文档
35	设计成本优化的架构	一家初创公司推出新的移动应用，后端使用 Amazon DynamoDB。流量无法预测，可能长时间接近零，又会因营销活动突然暴涨。公司希望按实际请求付费且无需做容量规划。应如何配置表？（选项：使用按需容量模式 / 使用预置容量模式，并按预估峰值设置读写容量 / 使用预置容量模式，并购买预留容量 / 在表前部署 DAX 以减少读取次数）	**使用按需容量模式**	按需模式按实际读写请求计费，自动适应流量变化，无需容量规划，适合不可预测的负载。按峰值预置在低谷期会浪费；预留容量适合稳定可预测的预置容量；DAX 用于降低延迟，并且会增加集群费用。 官方文档
36	设计成本优化的架构	某媒体公司每晚运行视频转码批处理任务。任务可以中断后从检查点继续，完成时间也比较灵活。哪种 EC2 购买选项最具成本效益？（选项：使用 Spot 实例运行转码任务 / 购买 3 年期标准预留实例 / 使用按需实例，保证不会被中断 / 使用专用主机，独占整台物理服务器）	**使用 Spot 实例运行转码任务**	Spot 实例价格远低于按需实例，适合可容错、可中断的灵活任务，中断前会收到两分钟的提醒。每晚只运行几个小时的任务购买预留实例会浪费闲置时段；按需实例更贵；专用主机主要用于许可证或合规需求，成本最高。 官方文档
37	设计成本优化的架构	某公司的计算用量稳定，但正逐步从 EC2 迁移到 Fargate 和 Lambda，期间还可能更换 EC2 实例系列和区域。公司愿意承诺 3 年的稳定用量以获得折扣。哪个选项最合适？（选项：Compute Savings Plans / EC2 Instance Savings Plans / 指定实例类型的标准预留实例 / Spot 实例）	**Compute Savings Plans**	Compute Savings Plans 的折扣适用于任意实例系列、大小、操作系统和区域的 EC2 用量，也适用于 Fargate 和 Lambda。EC2 Instance Savings Plans 绑定某个区域内的特定实例系列；标准预留实例同样受实例属性限制；Spot 不是承诺型折扣，而且可能被中断。 官方文档

38	设计成本优化的架构	某公司的生产数据库运行在 Amazon RDS for MySQL 上，全天候运行，未来 3 年内实例类型和区域都不会变。如何降低数据库成本？（选项：为该数据库购买 3 年期 RDS 预留数据库实例 / 改为在 Spot 实例上自建 MySQL / 每天夜间停止该数据库实例 / 把数据库存储改为 S3 Standard-IA）	**为该数据库购买 3 年期 RDS 预留数据库实例**	RDS 预留数据库实例以 1 年或 3 年期限换取相对按需价格的显著折扣，适合长期稳定运行的实例。在 Spot 上运行生产数据库有中断风险且运维更重；全天候运行的生产库不能夜间停机；RDS 的存储不能使用 S3 存储类。 官方文档
39	设计成本优化的架构	某公司每天通过 Amazon Data Firehose 把数 TB 的 JSON 点击日志写入 S3，分析师用 Amazon Athena 查询。大多数查询只涉及最近几天和少数几个字段，但费用很高。如何最有效地降低查询成本？（选项：用 Glue 作业把数据转换为 Apache Parquet 列式格式，并按日期分区 / 把数据的 S3 存储类改为 S3 Glacier Instant Retrieval / 把数据导入一台全天候运行的 EC2 自建数据库 / 用 S3 跨区域复制把数据复制到另一个区域再查询）	**用 Glue 作业把数据转换为 Apache Parquet 列式格式，并按日期分区**	Athena 按扫描的数据量计费：列式格式让查询只读取需要的列，按日期分区让查询只扫描相关分区，两者都能大幅减少扫描量。改存储类会增加取回费用且不减少扫描量；自建数据库增加常驻成本和运维；跨区域复制只会增加存储和传输费用。 官方文档
40	设计成本优化的架构	私有子网中的 EC2 实例每月通过 NAT 网关向同一区域的 Amazon S3 传输数十 TB 数据，NAT 网关的数据处理费用很高。如何在实例保持私有的前提下最有效地降低成本？（选项：为 S3 创建网关 VPC 终端节点，并加到私有子网的路由表 / 把 NAT 网关换成规格更大的 NAT 实例，自己运维 / 把实例移到公有子网，分配公有 IP 直接访问 S3 / 为存储桶启用 S3 Transfer Acceleration 加速上传）	**为 S3 创建网关 VPC 终端节点，并加到私有子网的路由表**	S3 网关终端节点通过路由表把流量直接导向 S3，不经过 NAT 网关，使用网关终端节点也没有额外费用。NAT 实例需要自行运维且存在单点问题；移到公有子网违反私有要求；Transfer Acceleration 用于加速远距离传输，降低不了 NAT 费用。 官方文档

题库：AI 从业者（AIF-C01，30 道）

#	考点	题目	答案	解析
1	AI 与 ML 基础	一家电信公司有过去三年的客户记录，每条记录都标明该客户最终是否流失。公司想据此预测新客户会不会流失。这属于哪类机器学习？（选项：监督学习，因为训练数据带有已知的标签（是否流失） / 无监督学习，因为模型要自己发现客户分组 / 强化学习，因为模型要通过奖励信号不断试错 / 生成式 AI，因为模型要生成新的客户记录）	**监督学习，因为训练数据带有已知的标签（是否流失）**	监督学习用成对的输入和已标注的输出来训练模型；这里每条记录都有「是否流失」的标签，是典型的监督学习（二分类）问题。 官方文档
2	AI 与 ML 基础	零售团队手里只有顾客的交易明细，没有任何预先定义的类别，想把顾客自动分成高、中、低消费几个群体。最合适的做法是？（选项：使用无监督的聚类算法，例如 K-Means / 使用线性回归预测每位顾客的消费金额 / 先训练一个二分类模型，判断每位顾客是不是高消费 / 使用强化学习让模型通过奖励学会分组）	**使用无监督的聚类算法，例如 K-Means**	没有标签、要找出数据里的自然分组，属于无监督学习中的聚类；SageMaker 文档正是以「按交易历史找出高、中、低消费客户」作为 K-Means 的示例场景。 官方文档
3	AI 与 ML 基础	一个仓储机器人在模拟环境里反复尝试不同的行走路线，走得更快就得到正向奖励，撞到货架就受到惩罚，逐步学会最优策略。这描述的是哪种学习方式？（选项：强化学习 / 监督学习 / 无监督学习 / 迁移学习中的特征提取）	**强化学习**	强化学习模仿人类试错的过程：智能体在环境中采取行动，依据奖励信号不断调整策略，以获得最大的累计奖励。 官方文档

4	AI 与 ML 基础	数据科学家发现模型在训练数据上的准确率很高，但在评估数据上表现明显变差。最可能的原因是什么？（选项：模型过拟合：记住了训练数据，无法泛化到没见过的样本 / 模型欠拟合：模型太简单，没学到输入与目标之间的关系 / 评估数据太多，导致模型被稀释 / 推理时的温度参数设置得太低）	**模型过拟合：记住了训练数据，无法泛化到没见过的样本**	官方文档指出：模型在训练数据上表现好、在评估数据上表现差，说明它在死记训练数据而无法泛化，即过拟合；欠拟合则是在训练数据上就表现差。 官方文档
5	AI 与 ML 基础	团队训练了一个预测房屋成交价格（连续数值）的回归模型。下列哪个指标最适合衡量它的预测准确度？（选项：均方根误差（RMSE），数值越小表示预测越准确 / AUC，数值越接近 1 表示越准确 / 精确率（precision），衡量预测为正的样本中真正为正的比例 / 召回率（recall），衡量真正为正的样本中被找出的比例）	**均方根误差（RMSE），数值越小表示预测越准确**	回归任务通常用 RMSE 衡量预测值与真实值之间的距离，完全正确时 RMSE 为 0；AUC、精确率和召回率都是分类模型的指标。 官方文档
6	AI 与 ML 基础	某公司每晚需要用已训练好的模型对一个很大的数据集统一打分，白天不需要任何在线预测。使用 Amazon SageMaker AI 时，哪种推理方式最合适？（选项：批量转换（batch transform），无需常驻的推理终端节点 / 实时推理终端节点，保持 7×24 小时在线 / 重新发起一次训练作业来输出预测结果 / 使用 SageMaker Ground Truth 让人工逐条标注）	**批量转换（batch transform），无需常驻的推理终端节点**	官方文档说明，批量转换适合对大型数据集做推理、且不需要持久终端节点的场景；实时推理适用于需要低延迟交互式响应的工作负载。 官方文档
7	生成式 AI 基础	在 Amazon Bedrock 的术语中，「token」指的是什么？（选项：模型能理解或预测的最小意义单位，如词、词缀或标点 / 调用 Bedrock API 时使用的身份验证令牌 / 向量数据库中存储的一条完整文档 / 模型训练时完整遍历一次数据集的轮次）	**模型能理解或预测的最小意义单位，如词、词缀或标点**	Bedrock 文档把 token 定义为模型可作为单个意义单位来解释或预测的字符序列，例如单词、带语法意义的词缀（如「–ed」）或标点；模型的输入输出量和计费通常都按 token 计算。 官方文档
8	生成式 AI 基础	选择基础模型时，「上下文窗口」（context window）这个规格描述的是什么？（选项：一次请求最多能处理的 token 数 / 模型训练数据截止到哪一天，之后的事不知道 / 账户每分钟最多能发起多少次请求 / 模型输出的嵌入向量有多少个维度）	**一次请求最多能处理的 token 数**	上下文窗口决定一次推理能放进多少内容；例如 Amazon Nova 文档的模型规格表中，Nova Micro 的上下文窗口为 128k token，Nova Pro 为 300k token。 官方文档
9	生成式 AI 基础	一个客服问答应用要求同一问题的回答尽量稳定、一致，不要天马行空。调整推理参数时应该怎么做？（选项：调低温度，让模型更倾向高概率的 token / 调高温度（temperature），让概率分布更平坦 / 调高 Top P，让模型考虑更多低概率候选 / 把最大输出长度调到最大，让回答更完整）	**调低温度，让模型更倾向高概率的 token**	温度越低，概率分布越陡，回答越确定；温度越高，分布越平，回答越随机。调高 Top P 会纳入更多低概率候选，同样会增加多样性。 官方文档
10	生成式 AI 基础	开发者把某模型的 Top K 推理参数设为 50。这会产生什么效果？（选项：下一个 token 只从概率最高的 50 个里选 / 模型最多输出 50 个 token，超出部分直接截断 / 模型会同时生成 50 个回答，再从中挑最好的 / 模型只读提示里的前 50 个单词，后面的都忽略）	**下一个 token 只从概率最高的 50 个里选**	Top K 表示模型为下一个 token 考虑的最可能候选数量；Bedrock 文档举例，设为 50 时模型从最可能的 50 个 token 中选择。限制输出长度是另一类参数。 官方文档

11	生成式 AI 基础	为了让模型按指定格式做情感分类，工程师在提示里先写了三组「新闻标题 → 情感标签」的示例，再给出要分类的新标题。这种提示技巧叫什么？（选项：少样本提示（few-shot prompting） / 零样本提示（zero-shot prompting） / 监督微调（supervised fine-tuning） / 检索增强生成（RAG））	**少样本提示（few-shot prompting）**	在提示中提供若干输入与期望输出的示例对，帮助模型校准输出，就是少样本提示，也称上下文学习；不给任何示例则是零样本提示。它不会修改模型参数，因此不是微调。 官方文档
12	生成式 AI 基础	在生成式 AI 应用里，「嵌入」（embedding）的主要作用是什么？（选项：把输入转成数值向量，用来比较相似度 / 把模型权重压缩成更小的文件以便部署 / 把用户的提示加密后再发送给模型 / 把模型生成的文本翻译成多种语言）	**把输入转成数值向量，用来比较相似度**	Bedrock 文档把嵌入定义为将输入转换为数值向量的过程，用于比较不同对象的相似度，是语义搜索和 RAG 检索的基础。官方文档
13	生成式 AI 基础	下列哪一项最准确地描述了「基础模型」（foundation model）？（选项：在海量多样化数据上训练、能用于多种用例的大模型 / 只能完成单一任务、在小规模标注数据上训练的模型 / 专门用来存储和检索企业文档的向量数据库 / 按固定规则逐条匹配关键词的问答程序）	**在海量多样化数据上训练、能用于多种用例的大模型**	Bedrock 文档将基础模型定义为拥有大量参数、在海量多样化数据上训练的 AI 模型，能针对广泛用例生成各种回答，也可以把输入转换为嵌入。 官方文档
14	基础模型的应用	某企业要做一个内部政策问答助手。政策文档每周都会更新，而且要求回答注明信息来源。应优先选择哪种方案？（选项：检索增强生成（RAG） / 每周用最新文档对模型做一次微调 / 只靠精心编写的零样本提示，不接入任何文档 / 调高温度，让模型自由发挥）	**检索增强生成（RAG）**	RAG 回答前先去文档里检索，文档改了不用重新训练模型。在亚马逊云科技上可以直接用 Amazon Bedrock Knowledge Bases 做 RAG，它能在回答里附上引用，方便核对出处。官方指南指出，RAG 几分钟内就能纳入最新文档；微调可能需要数小时到数天，不适合频繁变化的文档，而且微调后的模型不会给出来源引用。 官方文档
15	基础模型的应用	团队手里有几千条高质量的「输入 → 期望输出」标注样本，希望让 Amazon Bedrock 上的基础模型在这类特定任务上表现更好。哪种定制方法最直接？（选项：监督微调，用标注数据生成定制模型 / 把样本全部写进系统提示，每次调用都带上 / 建立一个知识库，让模型检索这些样本 / 把推理参数 Top P 调到 1）	**监督微调，用标注数据生成定制模型**	Bedrock 的监督微调使用带标签的训练数据集，让模型学会输入与输出的对应关系，并在此过程中调整模型参数；RAG 和提示工程都不会改变模型参数。 官方文档
16	基础模型的应用	使用 Amazon Bedrock Knowledge Bases 处理非结构化文档时，下列哪一项正确描述了数据的预处理流程？（选项：切块后用嵌入模型转成向量，写入向量索引 / 每次调用时把所有文档原样拼接进提示，不做切分 / 用全部文档对基础模型做持续预训练，更新模型参数 / 先人工逐条标注文档，再用于监督微调出定制模型）	**切块后用嵌入模型转成向量，写入向量索引**	知识库会把数据切分成可管理的块，转换为嵌入并写入向量索引，同时保留到原文档的映射；查询时依据语义相似度检索相关片段来增强回答，从而无需反复训练模型。 官方文档
17	基础模型的应用	在 Amazon Bedrock Agents 中，开发者想让智能体能替用户「创建订单、查询订单、取消订单」。这些可执行的操作应该定义在哪里？（选项：操作组（action group） / 知识库的数据源 / 护栏（guardrail）的拒绝主题 / 推理配置文件（inference profile））	**操作组（action group）**	操作组定义了智能体可以帮用户执行的操作及需要向用户收集的参数，智能体会据此调用你的 API。注意：官方文档显示 Bedrock Agents（现称 Agents Classic）已不再向新客户开放，新项目可考虑 Amazon Bedrock AgentCore。 官方文档

18	基础模型的应用	某应用的推理流量大且稳定，团队希望为某个模型保留更高的吞吐量：按模型单元（MU）购买、按小时计费，并可选择无承诺、1 个月或 6 个月承诺期。应使用哪项功能？（选项：预置吞吐量（Provisioned Throughput） / 按需推理，按实际输入和输出的 token 数计费 / 批量推理，把请求打包成作业离线处理 / 跨区域推理，把请求分到多个 Region 处理）	**预置吞吐量（Provisioned Throughput）**	预置吞吐量以固定费用为模型提供更高的吞吐量，按小时计费，价格取决于模型、MU 数量和承诺期；承诺期越长，小时价格折扣越大。 官方文档
19	基础模型的应用	一个刚起步的聊天机器人原型，调用量很小且没有规律，团队不想做任何容量承诺。在 Amazon Bedrock 上最合适的计费方式是？（选项：按需（On-Demand）推理，按 token 付费 / 购买 6 个月承诺期的 Provisioned Throughput / 提前购买大量模型单元以防止限流 / 使用批量推理并等待结果在处理窗口内返回）	**按需（On-Demand）推理，按 token 付费**	按需推理按 token 计费、无需承诺，适合零散或流量较小的工作负载；预置吞吐量更适合稳定的大流量，批量推理则面向不要求实时的大规模处理。 官方文档
20	基础模型的应用	一家医疗公司想比较两款基础模型对专业问题的回答质量，并希望由公司内部的临床专家来打分。在 Amazon Bedrock 中应如何做？（选项：创建使用人工工作者（human workers）的模型评估作业 / 为两款模型分别配置护栏的上下文依据检查 / 开启模型调用日志后人工翻看日志 / 用 SageMaker Model Monitor 监控两款模型的数据漂移）	**创建使用人工工作者（human workers）的模型评估作业**	Bedrock 评估支持人工评估作业，可由公司员工或行业主题专家对模型回答进行评分；也支持自动评估和使用评判模型（LLM-as-a-judge）的评估。 官方文档
21	基础模型的应用	数据科学家在 Amazon SageMaker Studio 中工作，想浏览各模型中心的预训练模型，并直接对选中的模型进行微调、部署或评估。应使用哪项功能？（选项：Amazon SageMaker JumpStart / Amazon SageMaker Model Monitor / Amazon SageMaker Clarify / Amazon SageMaker Ground Truth）	**Amazon SageMaker JumpStart**	JumpStart 提供大量预训练模型、解决方案模板和示例笔记本，可在 Studio 的 Models 页面中对模型进行微调、部署和评估。Model Monitor 用于生产监控，Clarify 用于偏差与可解释性，Ground Truth 用于数据标注。 官方文档
22	基础模型的应用	某公司要做一个语音客服：用户直接说话，系统也直接用语音回答，要求响应快。在 Amazon Nova 系列中，哪个模型最符合这一需求？（选项：Amazon Nova 2 Sonic / Amazon Nova 2 Lite / Amazon Nova Canvas / Amazon Nova Multimodal Embeddings）	**Amazon Nova 2 Sonic**	官方文档列出 Nova 2 Sonic 的输入和输出都是语音和文本，面向语音应用。Nova 2 Lite 能读文本、图片、视频和文档，但只输出文本；Nova Canvas 是第一代 Nova 的图像生成模型；Multimodal Embeddings 输出的是嵌入向量。 官方文档
23	负责任的 AI	一家金融公司正在开发贷款审批模型，既要检查训练数据中某些群体的样本数量是否明显偏少，又要说明每个特征对单笔预测的贡献。哪个亚马逊云科技工具专门提供这两类能力？（选项：Amazon SageMaker Clarify / Amazon SageMaker JumpStart / Amazon Bedrock Knowledge Bases / CloudTrail）	**Amazon SageMaker Clarify**	Clarify 可以计算训练前偏差指标（如类别不平衡 CI），并基于 Shapley 值给出特征归因来解释预测。注意：官方文档显示 Clarify 已不再向新客户开放，现有客户可继续使用。 官方文档

24	负责任的 AI	一个基于 RAG 的问答应用偶尔会编造参考资料里根本没有的内容。要在 Amazon Bedrock Guardrails 中检测并过滤这类幻觉回答，应配置哪种防护？（选项：上下文依据检查（contextual grounding check） / 拒绝主题（denied topics） / 单词过滤器（word filters） / 敏感信息过滤器（sensitive information filters））	**上下文依据检查（contextual grounding check）**	上下文依据检查会在提供参考来源和用户查询时，判断回答是否以来源为依据（grounding）以及是否与问题相关（relevance），从而拦截或标记幻觉内容。其余三种过滤器分别针对特定主题、特定词语和 PII。 官方文档
25	负责任的 AI	一个已上线的信用评分模型，团队担心随着线上数据变化，模型预测会逐渐出现偏差漂移，准确率也会下降，希望出现偏离时自动告警。应使用哪项功能？（选项：Amazon SageMaker Model Monitor / Amazon SageMaker JumpStart / Amazon Bedrock Provisioned Throughput / Artifact）	**Amazon SageMaker Model Monitor**	Model Monitor 可持续监控生产模型的数据质量、模型质量、偏差漂移和特征归因漂移，并在出现偏离时告警。注意：官方文档显示 Model Monitor 已不再向新客户开放，现有客户可继续使用。 官方文档
26	负责任的 AI	亚马逊云科技定义的负责任 AI 维度中，哪一个维度强调「即使遇到意外或对抗性输入，系统也能给出正确的输出」？（选项：真实性与稳健性（Veracity and robustness） / 隐私与安全（Privacy and security） / 可解释性（Explainability） / 可控性（Controllability））	**真实性与稳健性（Veracity and robustness）**	真实性与稳健性指在意外或对抗性输入下仍能得到正确输出；隐私与安全关注妥善获取、使用和保护数据与模型，可解释性关注理解和评估系统输出，可控性关注监控和引导 AI 系统行为的机制。 官方文档
27	安全、合规与治理	按照责任共担模型，在使用 Amazon Bedrock 构建生成式 AI 应用时，下列哪一项属于客户的责任？（选项：掌控自己的内容，给用户和角色配置最小权限的 IAM 权限 / 保护运行 Bedrock 的全球基础设施和骨干网络 / 维护存放模型推理硬件的物理数据中心和门禁 / 运营 Bedrock 用于部署各提供商模型的模型部署账户）	**掌控自己的内容，给用户和角色配置最小权限的 IAM 权限**	Bedrock 文档说明：亚马逊云科技负责保护运行整个云的全球基础设施；客户负责掌控自己的内容以及所用服务的安全配置和管理，例如用 IAM 为每个用户只授予必要的权限。模型部署账户由 Bedrock 服务团队拥有和运营。 官方文档
28	安全、合规与治理	一家企业担心：通过 Amazon Bedrock 调用第三方提供商的模型时，提示词和生成结果会被模型提供商看到。下列说法哪项正确？（选项：模型跑在 Bedrock 服务团队的账户里，提供商看不到提示和结果 / 模型提供商可以读取所有提示，用来改进其基础模型 / 只有购买 Provisioned Throughput 后，数据才不会被共享 / 必须先自己训练一个模型，才能避免数据泄露给提供商）	**模型跑在 Bedrock 服务团队的账户里，提供商看不到提示和结果**	Bedrock 会把提供商的模型深度复制到服务团队运营的模型部署账户中，提供商无法访问这些账户。Bedrock 常见问题中也说明，客户内容不会用于改进基础模型，也不会与任何模型提供商共享。 官方文档
29	安全、合规与治理	合规团队要求：在 Amazon Bedrock 中微调得到的定制模型，必须用公司自己管理和控制的密钥加密。应该怎么做？（选项：使用 KMS 客户托管密钥加密定制模型 / 把 IAM 用户的访问密钥配置为加密密钥 / 把模型权重导出后存进 Secrets Manager / 为存放训练数据的 S3 存储桶开启版本控制）	**使用 KMS 客户托管密钥加密定制模型**	Bedrock 默认用亚马逊云科技拥有的密钥加密定制模型，也可以选择用 KMS 中自己管理的客户托管密钥加密，并通过密钥策略控制权限。IAM 访问密钥用于身份验证，不是数据加密密钥。 官方文档
30	安全、合规与治理	外部审计员要求企业提供亚马逊云科技的 SOC 报告和 ISO 认证等合规文件，以证明其 AI 方案所用的底层云服务符合要求。企业应从哪里获取？（选项：Artifact / CloudTrail / Amazon SageMaker Model Cards / Amazon Bedrock 模型调用日志）	**Artifact**	Artifact 提供亚马逊云科技的安全与合规报告（如 SOC 报告）及认证文件的下载，可作为审计材料提交。CloudTrail 记录 API 调用，Model Cards 用于记录自有模型信息，调用日志记录模型请求和响应。 官方文档